

密级：公开

北京邮电大学

硕士学位论文



题目： 基于HFSS对网络连接器信号完整性
及电磁兼容性能的研究

学 号： 2020110787
姓 名： 饶 韬
学科专业： 控制科学与工程
培养方式： 全日制
导 师： 林雪燕
学 院： 人工智能学院

2024 年 5 月 30 日

中国 · 北京

密级：公开

北京邮电大学

硕士学位论文(学术学位)



题目：基于 HFSS 对网络连接器信号完整性
及电磁兼容性能的研究

学 号：2020110787

姓 名：饶韬

学科专业：控制科学与工程

培养方式：全日制

导 师：林雪燕

学 院：人工智能学院

2024 年 5 月 30 日



BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS

Master Dissertation

RESEARCH ON SIGNAL
INTEGRITY AND EMC PERFORMANCE OF
NETWORK CONNECTOR BASED ON HFSS

Student ID: 2020110787

Author: Tao Rao

Subject: Control Science and Engineering

Supervisor: Xueyan Lin

Institute: School of Artificial Intelligence

30 Date 5 Month 2024 Year

答辩委员会名单

职务	姓 名	职 称	工 作 单 位
主席	周怡琳	教授	北京邮电大学
委员	林雪燕	副教授	北京邮电大学
委员	邢颖	副教授	北京邮电大学
委员	李春生	正高级工程师	北京北邮科技园有限公司
秘书	吴少波		北京邮电大学
答辩日期	2024.5.22		

摘 要

随着高速信号上升沿变短，频率逐渐增高，信号在互连器件的传输过程中就会发生变化，使得接收端无法得到真实可靠的信号，因此就产生了信号完整性问题。在电子设备日趋增多的今天，存在着大量的电磁干扰，为了减少电磁干扰的影响，必须加强连接器的电磁兼容性设计以保证连接器稳定可靠的运行。

本论文以一款网络连接器为研究对象，利用 HFSS 仿真软件对该款连接器的仿真模型进行信号完整性及电磁兼容性进行仿真研究，主要研究内容与得出的结论如下所述：

信号完整性研究的内容包括 S 参数（回波损耗 S_{11} 、插入损耗 S_{21} 、近端串扰 S_{31} 、远端串扰 S_{41} ）和 TDR 阻抗，这五项参数反映的是该款连接器传输高频/速信号的能力，通过将仿真结果与参数指标进行对比，最终判断得出能够达到信号完整性指标要求。模型填充方案（完整保留接触件及绝缘层，切除多余部分）的 S_{11} 值更小，传播性能更好。模型填充方案与模型切除方案（只完整保留接触件）的插入损耗 S_{21} 均满足指标要求，但模型填充方案的 S_{21} 值大于模型切除方案时，信号传输性能更好。1GHz 频率下，填充 1/3 深度模型的近端串扰 S_{31} 值同时小于填充 2/3 深度模型与完全填充模型时的远端串扰最大值 S_{31} ，填充 1/3 深度模型的远端串扰最大值 S_{41} 也同时小于填充 2/3 深度模型与完全填充模型时的远端串扰最大值 S_{41} ，符合指标要求。模型填充方案中的 TDR 阻抗变化范围为 99.25~100.78 Ω ，TDR 阻抗变化范围更小满足连接器的 100 $\pm$ 10 的阻抗匹配要求。原因是模型填充方案相比于模型切除方案而言，信号传输路径的横截面面积变化更小，信号完整性性能更加优良。

电磁兼容性研究的内容为辐射抗扰度 RS，即考察该款连接器抵抗外界电磁干扰的能力。通过场强的仿真结果可以确定该款连接器的 RS SE 能力等级可达到 C 级别。之后从开孔面积、开孔数量、开孔尺寸和开孔间隔四个方面对模型屏蔽体开孔进行设计，最终得出：在七类线芯的入口处对称开设八个孔径为 0.57mm 的圆孔时，屏蔽体的屏蔽效能提高到 A 级别。

关键词：网络连接器；HFSS 仿真；信号完整性；电磁兼容性；开孔设计

ABSTRACT

As the rising edge of the high-speed signal becomes shorter and the frequency gradually increases, the signal will undergo changes during the transmission process of the interconnect device, making it impossible for the receiving end to obtain a true and reliable signal, resulting in signal integrity issues. In today's increasingly complex electromagnetic environment, there is a large amount of electromagnetic interference that may have an undeniable impact on the normal operation of electronic devices or systems. Therefore, in order to ensure the stable and reliable operation of connectors, it is necessary to strengthen the electromagnetic compatibility design of connectors.

This paper takes a network connector as the research object, uses HFSS simulation software to conduct signal integrity simulation research on two simulation models of the connector, and conducts simulation research on the electromagnetic compatibility of the connector. The main research content and conclusions are as follows:

The content of signal integrity research includes S parameters (return loss S_{11} , insertion loss S_{21} , near end crosstalk S_{31} , far end crosstalk S_{41}) and TDR impedance. These five parameters reflect the ability of the connector to transmit high-frequency/high-speed signals. By comparing the simulation results with the parameter indicators, it is finally determined that all simulation results can meet the requirements of signal integrity indicators. When the inner and outer diameter dimensions of the coaxial port are the same, the S_{11} value of the model filling scheme (fully retaining the contact and insulation layer, cutting off excess parts) is smaller, and the propagation performance is better. The insertion loss S_{21} of both the model filling scheme and the model cutting scheme (only retaining the complete contact) meet the indicator requirements. However, when the S_{21} value of the model filling scheme is greater than that of the model cutting scheme, the signal transmission performance is better. At a frequency of 1GHz, the near-end crosstalk S_{31} value when filling the 1/3 depth model is also less than the maximum far end crosstalk S_{31} when filling the 2/3 depth model

and the fully filled model, and the maximum far end crosstalk S_{41} when filling the 1/3 depth model is also less than the maximum far end crosstalk S_{41} when filling the 2/3 depth model and the fully filled model, which meets the indicator requirements. The TDR impedance variation range in the model filling scheme is 99.25~100.78 Ω , which closely revolves around the steady-state impedance value of 100 Ω . The TDR impedance variation range is smaller, meeting the impedance matching requirements of connector 100 ± 10 . The reason is that the model filling scheme has a smaller change in the cross-sectional area of the signal transmission path compared to the model cutting scheme, resulting in less signal reflection and better signal integrity performance.

The content of electromagnetic compatibility research is radiation immunity RS, which examines the ability of this connector to resist external electromagnetic interference. The shielding effectiveness SE can be calculated based on the simulation results of field strength, and the RSSE capability level of this connector can be determined to reach level C. Afterwards, the model shielding body was designed from four aspects: hole area, number of holes, hole size, and hole spacing. Finally, it was found that when eight circular holes with a diameter of 0.57mm were symmetrically opened at the entrance of the seven types of wire cores, the shielding effectiveness of the shielding body was improved to level A.

KEY WORDS: Network connector; HFSS simulation; Signal integrity; Electromagnetic compatibility performance; Opening design

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 信号完整性国内外研究现状.....	2
1.2.2 电磁兼容国内外研究现状.....	3
1.3 研究目标与研究内容.....	5
1.3.1 研究目标.....	5
1.3.2 研究内容.....	6
1.4 论文章节安排.....	8
第二章 信号完整性及电磁兼容基础	9
2.1 信号完整性理论基础.....	9
2.1.1 传输线理论.....	9
2.1.2 TDR 阻抗.....	10
2.1.3 插入损耗与回波损耗.....	11
2.1.4 串扰.....	11
2.1.5 S 参数.....	11
2.2 电磁兼容性的基础理论知识	12
2.2.1 电磁兼容性基础概念.....	12
2.2.2 电磁干扰的组成.....	13
2.2.3 电磁兼容技术与原理.....	13
2.2.4 电磁兼容评价指标.....	15
2.3 本章小结.....	16
第三章 网络连接器信号完整性仿真	17
3.1 仿真软件选择.....	17
3.1.1 HFSS 软件	17
3.1.2 CST 软件	17
3.1.3 对比软件优劣.....	17
3.2 信号完整性仿真方案及流程	18
3.3 仿真研究对象.....	19
3.4 信号完整性仿真过程.....	21
3.4.1 网络连接器模型的预处理.....	21
3.4.2 4 种连接器仿真模型处理.....	22
3.4.3 设置仿真环境.....	23
3.4.4 同轴集总端口建立.....	25

3.4.5 添加激励.....	26
3.4.6 添加差分对.....	26
3.5 仿真结果.....	27
3.5.1 填充 0 深度模型与填充 1/3 深度模型的对比	27
3.5.2 填充深度的影响.....	29
3.6 本章小结.....	31
第四章 网络连接器的电磁兼容性能仿真研究	33
4.1 电磁兼容仿真方案及流程	33
4.2 电磁兼容性能仿真过程.....	33
4.2.1 处理仿真模型.....	33
4.2.2 设置仿真环境.....	34
4.2.3 设置干扰源.....	34
4.3 仿真结果分析与总结.....	35
4.3.1 有屏蔽体(金属外壳)的电场分布仿真结果.....	35
4.3.2 无屏蔽体(金属外壳)的电场分布仿真结果.....	37
4.3.3 屏蔽效能 SE	38
4.4 本章小结.....	39
第五章 网络连接器电磁兼容性的影响因素分析	41
5.1 仿真方案.....	41
5.2 仿真优化因素.....	42
5.2.1 开孔面积.....	42
5.2.2 开孔数量.....	43
5.2.3 开孔形状.....	44
5.3 本章小结.....	49
第六章 总结与展望	51
6.1 论文总结.....	51
6.2 论文展望.....	52
参考文献.....	53

第一章 绪论

本章节主要介绍连接器的研究背景及意义，并从信号完整性和电磁兼容性两个方面阐述了国内外研究现状，并提出研究目标和研究内容。

1.1 研究背景及意义

随着电子通信技术的飞速发展，互联网络传输的速度越来越快^[1]。在这个时代背景下，通信行业对电子设备和电子系统提出了更高的标准与要求。电连接器在电子系统中扮演着至关重要的角色，它不但能够传输能量和信号，还能够将进行信号传输的电子设备连接起来，进而保证整个系统的稳定运行。它广泛应用于各个领域，数量可观，地位重要，要求在各种恶劣环境下可靠连接电路、传输信息、实现特定功能。伴随着我国科技的进步，电子设备向高性能化、小型化方向迅猛发展，对作为系统重要组成部分的连接器的要求也越来越高，所符合的标准也越来越严苛。

连接器的高速/高频化成为当前发展的主流趋势，随着高速信号上升沿变短，频率逐渐增大，信号在互连系统的传输过程中会发生反射、损耗、串扰等改变，使接收端无法得到真实可靠的信号，从而出现信号完整性问题^[2]。信号完整性问题反映的是信号质量的优劣，一般情况下，由除了特征阻抗外，还包括振铃、串扰、地面反弹、错位、信号损失、传输延迟等电参数表征^[3]。

当今，由于汽车、电子、通讯、计算机和电器设备的普及，导致电磁环境发生巨大的变化。日益恶化的电磁环境将对通信、计算机等各种电子系统造成严重损害，电磁干扰对系统效能会产生重大影响，所以世界各国开始逐渐重视愈来愈复杂的电磁环境及其带来的负面影响^[4]。连接器是造成设备或系统中电磁信号泄漏的重点对象之一，电磁辐射干扰能够在很短的时间内释放射线、电磁脉冲等各种干扰信号，它们很有可能对电子系统中的元器件造成瞬时或永久性的损坏，干扰正常的信号传输，因而导致整个系统基本功能失效，造成不良影响^{[5][6]}。所以，对电连接器电磁兼容性能的探索研究就显得尤为重要，并逐渐成为行业的热点。

高速电连接器广泛应用于生产和生活中，而网络连接器作为高速连接器的一种，是连接网络电路的关键部件，起着传输信号的重要作用，其信号完整性和电磁兼容性能是两项重要的研究内容。因此，本文以一款网络连接器为研究对象，利用三维电磁仿真软件 HFSS 对其信号完整性和电磁兼容性能进行仿真分析，通过分析仿真结果明确该款连接器传输信号质量的优劣，同时确定该款

连接器抵抗外界干扰的能力，之后在屏蔽体开孔设计方面，对该连接器的电磁兼容性能进行了优化设计，最终得出在七类线芯的入口处对称开设八个孔径为 0.57mm 的圆孔时，连接器的屏蔽效果相比于之前开设单孔时更好。本论文的电磁兼容性能优化设计研究为今后高速连接器的开发设计提供了思路与参考。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 信号完整性国内外研究现状

高速连接器的连接技术、高速连接器互连系统的总体设计以及高速连接器的内部连接结构是目前高速连接器信号完整性领域的研究热点。国内外开发高速连接器的方法通常是仿真与实验相结合。

Khan Z A 介绍了一种可用于高速高密度铜互连的新型传输线结构，包括电缆和连接器。所提出的结构使用具有高和低介电常数值 of 介电材料的独特组合来将金属屏蔽与相邻的信号对解耦。此外，所提出的结构采用吸收材料来抑制在这种高密度环境中可能由于信号不连续而产生的任何串扰谐振。通过模拟研究，确定了该结构中此类吸收材料的最佳介电常数。同时他还介绍了适用于高速互连快速成型的光固化树脂的介电常数测量值，讨论了增加连接器高度对信号串扰的影响以及引入任何吸收材料对信号损耗的影响。最后，给出了测试板和相应的原型，并对其进行了建模和测量，以验证所提出的输电线路^[7]。Chen H, Connor S, Matthew S 研究了复杂连接器在千兆赫兹范围内的辐射。为了了解复杂商用连接器的辐射物理，建立了三个简化的连接器模型。建立简化结构 I 是为了了解多个晶片如何影响辐射，研究发现，在晶片之间产生的缝隙状天线结构可以引入更多的辐射峰值。建立简化结构 II 和简化结构 III 为了研究孤立差分对和典型差分对的辐射性能。最终得出为单独的差分对引入额外的接地，可以降低电磁辐射水平，进而提高信号完整性的结论^[8]。

我国对信号完整性的研究起步较晚，但随着科学技术的进步，信号完整性问题越来越突出，研究人员必须重视这一问题。像华为这样的大型通信公司已经对信号完整性进行了大量研究。研究所和高校的一些实验室也在某些方面做出了突出贡献。内蒙古大学电子信息工程学院实验室对高速并行总线的信号完整性问题进行了仿真分析^[9]。电子科技大学实验室结合理论、模拟和测试分析 USB3.1 TypeC 中器械级的信号完整性问题^[10]。桂林电子科技大学相关实验室研究了高频条件下整个传输路径的信号完整性问题，是系统级的信号完整性研究^[11]。电子科技大学的莫建强分析了高速数字电路设计中信号完整性遭到破坏的原因，如反射、串扰等，并提供了提高信号完整性的方法：使用端接技术，增加敏感信号线的间距。针对 SCAN 25100 与光模块之间的 2.5Gbps 差分串行信

号的电路设计, 使用 Hyperlynx 仿真工具对反射、串扰等信号完整性问题进行仿真, 验证了端接可以显著改善反射问题, 并增加相邻传输线之间的距离以降低串扰^[12]。北京邮电大学的何晴研究了高频连接器的传输性能, 利用 3D 电磁仿真软件 HFSS 对高清多媒体接口 HDMI 进行了仿真分析, 并优化了结果。由于 HDMI 接口尺寸、线宽等条件都是标准规定的, 她通过改变介质材料达到优化的目的, 选择介电常数为 2.45 的材料, 反射几乎为零^[13]。西安电子科技大学的王晶将理论与仿真相结合, 发现过孔对高速信号的影响。他认为, 在频率为 0-10Gbps 的频段, 在实际条件允许的情况下, 对于测试点 (15mil), 在相邻参考平面增加一个半径为 16.5mil 的过孔, 可以获得较小的插入损耗和更好的传输性能^[14]。北京邮电大学叶小兰研究了广泛用于视频传输的 HDMI 高速连接器, 并通过仿真研究了它们的信号完整性。她的优化方案是将 HDMI 连接器的绝缘板改为介电常数, 测试平台选择矢量网络分析仪完成测试^[15]。上海交通大学的黄庆敏模拟了一款 HDMI 并转串视频芯片的模型, 结合测试, 确保互联系系统在 0-3Gbps 频段内信号完整性良好。他认为研究对象的串扰是由于信号的反射造成的, 提出在接收端增加接收器来提高传输性能^[16]。北京邮电大学的徐振朋, 通过对高速背板连接器信号完整性的研究分析: 利用三维电磁软件仿真, 得出表面粗糙度可以通过改变 PCB 的传输线来控制信号传输过程中的损耗, 并通过对比测试和仿真结果得出结论^[17]。陈晗卿主要研究 Mini SAS 模拟 HD 高速连接器的插入损耗, 得到插入损耗异常点出现的频率, 将连接器靠近地的管脚减薄 0.05mm, 使异常频点从 10 GHz 增加到 12 GHz, 插入损耗的数值也有所提高^[18]。北京邮电大学的单栋梁以 Type-C 连接器为对象, 研究不同插入深度、介质层介电常数对连接器信号完整性的影响及优化。他的结果表明, 插入深度越小, 插入损耗越大, 回波损耗越小, 即传输性能越好。当介质层介电常数为 3.8 时, 研究对象的传输性能最好^[19]。

1.2.2 电磁兼容国内外研究现状

电磁兼容性 EMC 的定义为: 设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁骚扰的能力^[20]。因此, EMC 包括两个方面的要求: 一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁骚扰(EMI)不能超过一定的限值; 另一方面是指设备对所在环境中存在的电磁骚扰具有一定程度的抗扰度, 即电磁敏感性(EMS)^[21]。换句话说, EMC 是指多种电子电气设备达到了一种“兼容”状态。这种状态指的是: 它们工作在同一个电磁环境下, 这些设备可以成功地执行自身职能, 并且相互之间不产生干扰。EMC 主要研究和解决电磁干扰的产生、传播、抑制机理及相应的测量和计量技术, 并在此基础上制定合理的电磁兼容原则, 对电子产品的干扰及抗干扰水平

做出明确规定^[22]。

Ortega J.L, Elco R A 在表征、理解和量化电磁干扰 (EMI) 的耦合和辐射物理方面带来了开创性的推动。他的工作强调物理和公式, 以便提供定量的解决方案和设计方向。这些想法被应用于当前行业在理解和量化高速、高密度连接器和印刷电路板之间接口处产生的 EMI 方面的挑战^[23]。Huang S, Ye X 和 Nan K 提出并研究了吸收材料在抑制高速互连中的高频耦合方面的两种新应用。在第一种应用中, 吸收材料被添加到连接器外壳中, 以减少由串扰和谐振引起的噪声。在第二个应用中, 通过在电感器周围应用吸收材料, 提出了一种低发射电感器。进行了全波模拟和测量, 以验证所提出的技术。结果表明, 吸收材料显著提高了信号/功率完整性的性能, 并大大减少了高速数字系统设计中的电磁干扰^[24]。Li J, Li X 提出了一种量化高密度连接器辐射功率的方法。该方法基于网络参数和功率守恒原理, 提出能够在包含材料损耗的环境中以及在印刷电路板/连接器接口处存在多个信号时表征辐射功率的方法。通过定义功率损耗常数矩阵来量化功率损耗, 当矩阵完全已知时, 可用于找到任意输入激励的功率损耗。功率损耗常数矩阵可以通过 N 端口连接器的多个单端口和两端口激励来计算。这些激励的公式由功率损耗计算的非线性值决定。仿真和测量结果验证了所提出的功率损耗计算方法^[25]。Sarhan M. Musa, Matthew N.O. Sadiku. 研究了一种商用印刷电路板 (PCB) 连接器的电磁辐射, 通过比较测量所得的 S 参数与连接器仿真模拟所得的 S 参数进行了验证。当材料损耗已知时, 提供了分析公式来计算 PCB/连接器结构的总损耗和辐射功率, 所考虑几何形状的总功率损耗主要由材料损耗而非辐射功率损耗决定, 同时还研究了连接器模型中的端接方案和附加几何细节对辐射功率的影响^[26]。

目前主流的研究电磁兼容性的工程方法主要是分析测量方法和分析预测方法^[27]。分析测量方法即按常规设计方法设计电子设备, 然后再直接对制造的成品进行电磁兼容性测试, 测试结果比较可靠, 但是需要耗费大量时间即资金^[28]。分析预测方法则是在产品设计初期, 通过计算机模拟仿真等方法辅助分析, 对其电磁兼容性进行预测。随着电子计算机技术的快速发展和电磁场快速数值方法的不断提高, 采用分析预测方法具有耗时短, 不受产地资金限制等优点而被广泛采用^[29]。通常可以在电子产品正式完成之前就解决 90% 的电磁兼容问题。EMC 认证三个重要规律之一的 EMC 费效比规律指出, EMC 问题越早考虑、越早解决, 费用越少、效果越好^[30]。通过试验测量方法可大致确认产品的电子兼容性, 然后将计算机辅助分析预测方法同实际测量方法相结合可以达到满意的 EMC 设计要求^[31]。

电子器件和电路的电磁兼容设计是整个电子系统 EMC 设计的基础, 而对

电子器件和电路的 EMC 设计主要从耦合控制，接线、布局设计、滤波和屏蔽等方面进行^[32]。屏蔽和滤波技术是常用的电磁防护方法，屏蔽技术是利用屏蔽体阻断或减小电磁干扰能量在空间传输的一种技术，是防护空间传播电磁干扰的最基本、最重要的手段之一。屏蔽体不但可以阻止内部电磁能量的随意溢出，同时也能防止外部电磁干扰能量的进入^[33]。采用这种屏蔽方法需要明确电磁干扰源，被干扰元件以及它们之间的干扰途径，随后再确定屏蔽体的屏蔽效能，给出最后完整屏蔽设计。滤波技术是指通过滤波器等手段限制接受装置的带宽，抑制无用信号的干扰但不影响有用信号的传入^[34]。例如在产生较强电磁干扰设备的电源线上往往会使用滤波器来抑制开关电源设备的传导发射，或者提高对电磁干扰的抗干扰程度。滤波技术主要用于抑制电磁干扰在电路中的传播^[35]。

高速电连接器广泛应用于生产和生活中，而网络连接器作为高速连接器的一种，是连接网络电路的关键部件，起着传输信号的重要作用，其信号完整性和电磁兼容性能是两项重要的研究内容，但是目前针对网络连接器的信号完整性研究还比较少，对于网络连接器的电磁兼容性能研究优化也存在缺失，因此体现了本论文研究的必要性。

1.3 研究目标与研究内容

1.3.1 研究目标

本文的研究内容分为接触电阻和磨损两个部分，所以研究目标也需要一分为二。本论文研究的对象为网络连接器，研究内容是信号完整性和电磁兼容性能，其各自的研究目标如下：

根据《高速连接器数据》和《WFJS2021010401 产品开发需求-网络端口型》，其信号完整性 S 参数指标设计要求如表 1-1 所示，包括：回波损耗 S11 在 0-1GHz 内 $< -10\text{dB}$ ，即允许小于 30% 的信号能量反射回源端；插入损耗 S21 在 0-1GHz 内 $> -0.63\text{dB}$ ，即有多于 93% 的信号能量传输到接收端；近端串扰 S31 在 0-1GHz 内 $< -51.9\text{dB}$ ，即小于 0.25% 的信号能量被耦合到相邻传输线；远端串扰 S41 在 0-1GHz 内 $< -43.9\text{dB}$ ，即小于 0.64% 的信号能量被耦合到相邻传输线；差分接触对传输线的阻抗要求为 $100\pm 5\Omega$ 。

表 1-1 网络连接器的信号完整性指标要求

名称	条件	性能指标要求
差分特征阻抗	上升时间 50ps (10%~90%)	100±10Ω
回波损耗	0-1GHz	<-10dB
插入损耗	0-1GHz	>-0.63dB
近端串扰	0-1GHz	<-51.9dB
远端串扰	0-1GHz	<-43.9dB
差分对内时延	0-1GHz	2.5ps

参考行业内相关国家标准 GB/T12190-2006 与 GJB5792-2006 得出，根据电磁屏蔽体的屏蔽效能等级划分^[36]，得到千兆以太网连接器电磁兼容的指标要求为：当频率在 230MHz-1000MHz 范围内时，E 级屏蔽效能标准为 10dB，D 级屏蔽效能标准为 20dB，C 级屏蔽效能标准为 30dB，B 级屏蔽效能标准为 40dB，A 级屏蔽效能标准为 50dB。本课题电磁兼容研究所要达到的设计目标是：当连接器作为受扰体时，抵抗外界干扰的能力达到 E 级屏蔽标准及以上。

表 1-2 各级屏蔽效能指标规定

频率 (MHz) \ 等级	30-230	230-1000
E 级	20dB	10dB
D 级	30dB	20dB
C 级	40dB	30dB
B 级	50dB	40dB
A 级	60dB	50dB

1.3.2 研究内容

本论文的研究内容主要分为两个部分：信号完整性和电磁兼容性。

(1) 信号完整性研究内容

信号完整性主要研究 S 参数和 TDR 阻抗，反映的是该款连接器传输差分信号的能力，通过分析仿真结果，判断仿真方案中所设计的模型是否存在不合理之处，同时确定信号线缆实际焊接（后文在模型中体现为填充）深度对信号传输的影响。

网络连接器作为传输途径，主要考察其传输信号的能力，研究内容主要包括：时域阻抗、插入损耗、回波损耗、近端串扰和远端串扰。

①时域阻抗

TDR（Time domain reflectometry）作为时域反射技术，普遍用于测量沿导

体的时域阻抗。为了测量阻抗, TDR 技术会将入射信号传输到导体上并监测其反射。如果导体具有均匀的阻抗并且被正确端接, 那么将没有反射, 并且剩余的入射信号将通过终端在远端被吸收^[37]。相反, 如果存在阻抗变化, 则部分入射信号将被反射回源端。

反射信号具有与入射信号相同的波形形状, 但是反射信号的幅值取决于传输系统阻抗的匹配程度。如果阻抗有阶跃增加, 那么反射将与入射信号具有相同的符号; 如果阻抗逐步减小, 则反射将具有相反的符号。反射的大小不仅取决于阻抗变化的量, 还取决于导体的损耗^[38]。由于 TDR 对阻抗变化的敏感性, 它被广泛用于验证传输线的时域阻抗特性。

②插入损耗与回波损耗

插入损耗指在传输系统的某处由于元件或器件的接入而发生的负载功率的损耗, 它表示为该元件或器件接入前负载上所接收到的功率与接入后同一负载上所接收到的功率的比值, 以 dB 为单位。

回波损耗是指在高频场合, 反映行波在保护设备的过渡点处被反射的比例, 这一参数可直接衡量保护器件与系统的涌波阻抗的匹配程度, 是表示信号反射性能的参数。回波损耗说明入射功率的一部分被反射回到信号源。插入损耗的数值越大, 说明接收端收到的信号质量越好, 回波损耗的数值越小, 说明发射端收到的反射信号越少^[39]。

③近端串扰与远端串扰

串扰是发生在两个信号线之间的电磁耦合以及信号线之间的互感和互容形成的干扰噪声。容性耦合会形成耦合电流, 感性耦合会形成耦合电压。串扰是信号完整性中最基本的现象之一, 在板上走线密度很高时串扰的影响尤其严重^[40]。差分传输线间产生的串扰一般用两个量来表达, 近端串扰和远端串扰。对于受害线来说, 将与攻击线输入端位置最近的一端称为近端, 最远的一端为远端^[41]。

(2) 电磁兼容研究内容

电磁兼容性主要研究电磁耐受性中的辐射抗扰度 RS, 即考察该款连接器抵抗外界电磁干扰的能力, 其表征参数为有无屏蔽体两种模型状态下的电场衰减程度, 根据电场衰减程度^[42], 同时结合屏蔽效能 SE 的计算公式, 得到该款连接器抵抗外界干扰能力的变化曲线。通过对仿真结果的分析, 确定连接器抵抗外界电磁干扰的能力等级, 同时确定影响抵抗能力等级的影响因素, 之后通过优化模型开孔方式, 探究得出模型屏蔽体开孔方式对屏蔽效能的具体影响, 最终给出一个完整的电磁兼容性的仿真方案。

1.4 论文章节安排

本论文将一款用于铁路上的千兆以太网连接器作为研究对象，选取三维电磁仿真软件 HFSS 为仿真工具，分别从信号完整性和电磁兼容性两个方面确定该款连接器高速传输性能的优劣，论文主要分为以下六个章节：

第一章节为绪论部分，介绍了连接器的研究背景及意义，并从信号完整性和电磁兼容性两个方面阐述了国内外研究现状，并提出研究目标和研究内容。

第二章节为基础理论部分，分别对信号完整性和电磁兼容性相关的理论知识进行了介绍，其中信号完整性的内容包括传输线理论、TDR 阻抗、插入损耗与回波损耗、串扰以及 S 参数的定义，电磁兼容性性能的内容包括电磁兼容的组成、电磁干扰的原因、电磁兼容技术、屏蔽的作用以及电磁兼容性性能的评价指标，为后续仿真研究奠定了基础。

第三章节为信号完整性仿真研究部分，根据仿真的需求与目的，对仿真软件进行了比较与选择，最终确定 HFSS 为仿真软件。随后对千兆以太网连接器各个组成部分的尺寸信息和材料参数进行了详细介绍，同时针对该模型制定了一套完备的仿真方案，并详细介绍了仿真流程。通过仿真设置与模型修改，最终得到了包括回波损耗、插入损耗、近端串扰、远端串扰和 TDR 阻抗在内的信号完整性参数仿真结果。

第四章节为电磁兼容性性能研究部分，通过电磁兼容仿真，得到了网络连接器模型自带的金属外壳作为屏蔽体时，干扰信号电场强度衰减的曲线，通过与去除金属外壳的模型对比计算，得到屏蔽效能的相关曲线结果。

第五章节为电磁兼容性性能优化部分，通过对比仿真结果与性能指标要求，对满足性能指标要求的仿真结果进行了优化设计。通过改变屏蔽体开孔面积、数量、形状等对电磁兼容性性能进行了改进，为网络连接器屏蔽体开孔设计提供了新的思路与方向。

第六章节为总结部分，对本论文所做的工作和得到的研究成果进行了总结性的概括与陈述，并在此基础上对本论文的不足和需要继续完善的部分进行了说明。

第二章 信号完整性及电磁兼容基础

本章节对信号完整性和电磁兼容性相关的理论知识进行介绍，其中信号完整性的内容包括传输线理论、TDR 阻抗、插入损耗与回波损耗、串扰以及 S 参数的定义，电磁兼容性能的内容包括电磁兼容的组成、电磁干扰的原因、电磁兼容技术、屏蔽的作用以及电磁兼容性能的评价指标，为后续仿真研究奠定了基础。

2.1 信号完整性理论基础

2.1.1 传输线理论

传输线是用来传输电磁能量的导体-介质系统，传输线一般有 2 条导线，一条称为信号路径，另一条称为返回路径，信号路径和返回路径由导电性良好的金属导体组成。介质（电绝缘体）存在于两个导体之间。

图 2-1 为理想均匀传输线的物理模型（左）和电路模型（右），当信号在传输线上传输时，信号路径和返回路径都需要用来反映信号互连之间的相互作用，两者不可或缺。理想传输线的电气特性可以用电容 C 和电感 L 的组合来近似，但传输线的带宽要比 LC 近似电路高得多。

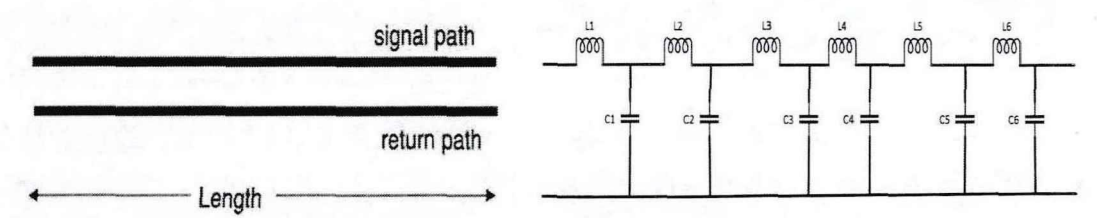


图 2-1 传输线的物理模型（左）和电路模型（右）

均匀传输线根据截面形状可以分为双绞线、同轴线、共面线、微带线、嵌入式微带线、带状线、非对称式带状线等，如图 2-2 所示。对称传输线（如双绞线，共面线）的信号路径和返回路径导线的形状和大小都一样；非对称传输线的信号路径导线尺寸要小于返回路径导线，如同轴电缆的中心导线为信号路径，外壳为返回路径。微带线的窄导线为信号路径，宽导线为返回路径。带状线中间的窄导线为信号路径，上、下的宽导体为返回路径。

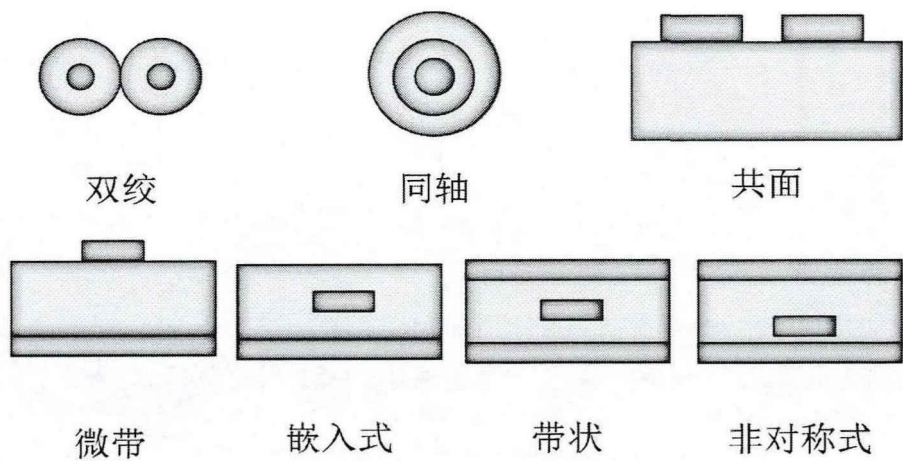


图 2-2 均匀传输线举例示意图

均匀传输线的特性阻抗与导线的宽度、厚度、介质层高度以及介电常数有关。介质层的介电常数一般随着频率的增加而变小，但这个变化范围不会太大，在 40 GHz 不会超过 0.5（好的材料会在 0.2 以内）^[6]，如果超过这个就意味着材料的稳定性很差，特别是在速度很高的情况下。因此，传输线的阻抗在一定频率范围内变化不大（除非材料本身有缺陷）。信号在传输线中的传播速度取决于介质材料，即以介质材料中的光速进行传输，传输速度可由公式（2-1）求得：

$$v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \epsilon_r \mu_0 \mu_r}} = \frac{3 \times 10^8}{\sqrt{\epsilon_r \mu_r}} \text{ m/s} = \frac{12}{\sqrt{\epsilon_r \mu_r}} \text{ in/ns} = \frac{12}{\sqrt{\epsilon_r}} \text{ in/ns} \quad (2-1)$$

其中 ϵ_0 是空气的介电常数，等于 $8.89 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ ； ϵ_r 是介质材料的相对介电常数； μ_0 是空气的磁导率，等于 $4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$ ； μ_r 是介质材料的相对导磁率，几乎所有不含铁磁体材料的 μ_r 为 1。最后可算出信号在传输线中的传输速度和介质材料的相对介电常数的平方根成反比。

2.1.2 TDR 阻抗

TDR（Time domain reflectometry）是一种时域反射技术，其通过测量沿导体的反射，可以用来定位检测连接器或者其他电气路径中的不连续性。为了测量这些反射，TDR 会将入射信号传输到导体上并监测其反射。如果导体具有均匀的阻抗并且被正确端接，那么将没有反射，并且剩余的入射信号将通过终端在远端被吸收。相反，如果存在阻抗变化，则部分入射信号将被反射回源端。

反射信号具有与入射信号相同的波形形状，但是它们的符号与幅值取决于阻抗水平的变化。如果阻抗有阶跃增加，那么反射将与入射信号具有相同的符号；如果阻抗逐步减小，则反射将具有相反的符号。反射的大小不仅取决于阻抗变化的量，还取决于导体的损耗。由于 TDR 对阻抗变化的敏感性，它被广泛用于验证传输线的时域阻抗特性。

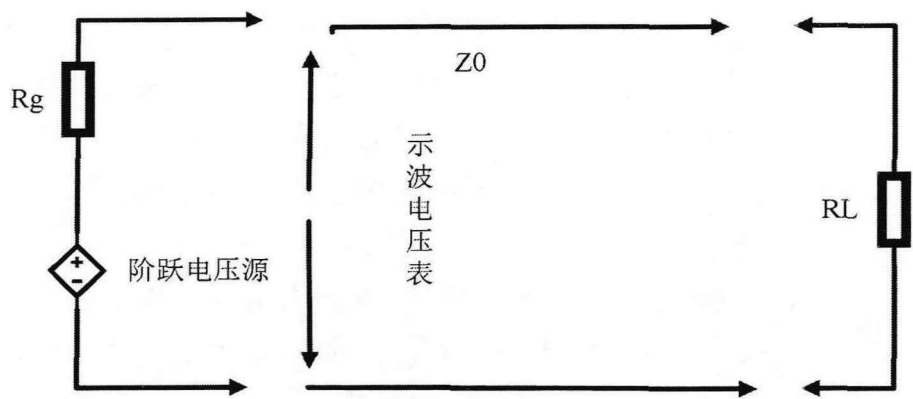


图 2-3 TDR 原理图

2.1.3 插入损耗与回波损耗

插入损耗指的是由于在传输系统中的某处插入组件或设备而导致的负载功率损失。其表示为在插入组件或器械之前在负载处接收的功率与在插入组件或器械之后在相同负载处接收的功率的比率。回波损耗是指高频场合下行波在防护设备过渡点上反射的比例。在此参数下，可以直接测量保护装置与系统浪涌阻抗的匹配程度。回波损耗是指示信号反射属性的参数。回波损耗说明入射功率的一部分被反射回信号源。插入损耗的数字越高，在接收端接收的信号的质量越好，而回波损耗的数字越低，在发射端接收的反射信号越少。

2.1.4 串扰

串扰是由两条信号线之间的电磁耦合以及信号线之间的互感和互电容引起的干扰噪声。电容耦合产生耦合电流，而电感耦合产生耦合电压。串扰是信号完整性中最基本的现象之一，特别是在走线密度很高的情况下。串扰是多端口器件中特别重要的信号完整性指标。对于受害者线，靠近攻击线的输入端的端部被称为近端，最远的端部被称为远端。差分传输线之间的串扰通常用两个量来表示，即近端串扰和远端串扰，如图 2-4 所示。

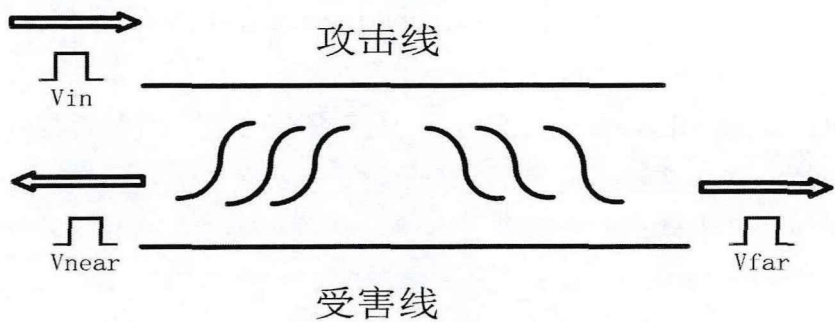


图 2-4 受害线上串扰示意图

2.1.5 S 参数

S 参数是散射参数 (Scattering parameter)。在信号完整性领域，它是一种用于描述信号互连的行为模型，可以描述除铁氧体材料外的任何互连行为。发

射器发射激励信号，该激励信号通过互连被传输到接收器，接收器生成响应信号，该响应信号是互连的行为的模型。当信号从源发射时，部分信号被反射回源，称为反射波。信号的另一部分传输到接收端，称为传输波。S 参数是一个标准的格式，用于描述信号完整性领域中互连的宽带、高频行为，以描述反射波和透射波。

S 参数有四个主要参数指标：插入损耗、回波损耗、近端串扰、远端串扰。回波损耗用 S_{11} 表示，等同于前文中的 $L_{\text{回损}}$ 。插入损耗用 S_{21} 表示，等同于前文中的 $L_{\text{插损}}$ 。近端串扰用 S_{31} 表示，远端串扰用 S_{41} 表示。

2.2 电磁兼容性的基础理论知识

2.2.1 电磁兼容性基础概念

国际电工委员会 IEC 对电磁兼容 (Electromagnetic Compatibility, EMC) 的定义是系统或设备能够在其所处的电磁环境中正常工作，不会对其他系统和设备造成干扰。如图 2-5 所示，电磁兼容性包括两部分：电磁干扰 EMI 和电磁敏感性 EMS)。电磁干扰是指导致设备、传输通道和系统性能劣化的电磁骚扰行为。电磁敏感性是指设备、器件或系统因电磁干扰可能导致工作性能降级的特性。电磁敏感性与电磁抗扰性两个名词意义相近，但应用范围有所不同。敏感性强即抗扰性弱，电磁敏感性主要用于通信系统，并将其分为不同等级。

电磁干扰有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合（干扰）到另一个电网络。辐射干扰是指干扰源通过空间将其信号耦合（干扰）到另一个电网络。在高速 PCB 及系统设计中，高频信号线、集成电路的引脚、各类接插件等都可能成为具有天线特性的辐射干扰源，能发射电磁波并影响其他系统或本系统内其他子系统的正常工作。

电磁敏感性 (EMS) 包括五个部分：辐射敏感性 (Radiate Susceptibility, RS)、传导敏感性 (Conducted Susceptibility, CS)、浪涌敏感性 (SURGE)、静电放电敏感性 (Electro-Static Discharge, ESD) 和电快速瞬变脉冲群敏感性 (Electrical Fast Transient/Burst, EFT/B)。辐射敏感度是一种测量导致设备、子系统、系统性能退化或不良响应所需的辐射干扰水平的度量参数。传导敏感度是对导致器械、子系统或系统性能下降或不良响应所需的传导干扰水平的度量参数。

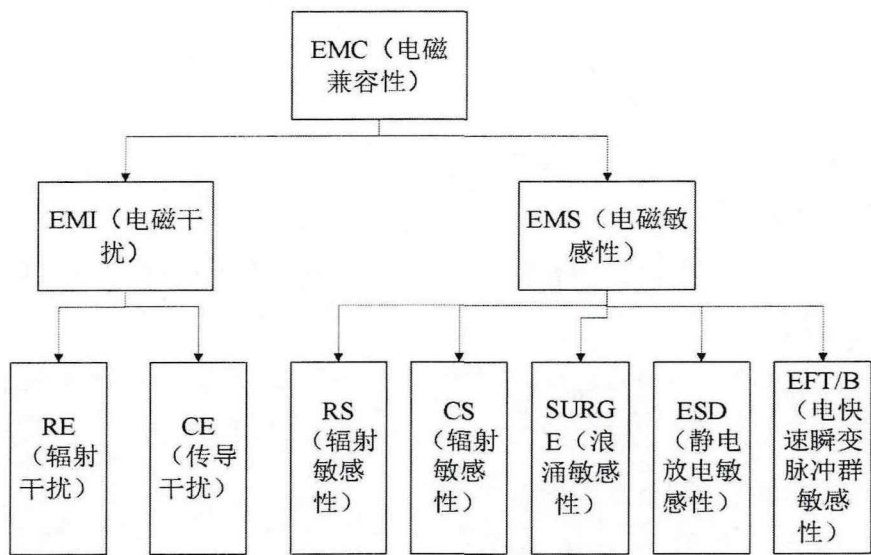


图 2-5 电磁兼容的组成

2.2.2 电磁干扰的组成

电磁信号的传播主要包括干扰源、耦合路径和敏感单元三个单元，分别对应电磁干扰的发射、传播和接收。其中，干扰源即产生电磁干扰的源头，分为自然干扰源和人工干扰源。自然干扰源包括大气干扰、雷电干扰和热噪声，而人工干扰源又分为功能性干扰源和非功能性干扰源。功能性干扰源是指主动发射信号的功能性装置或系统，如无线电、雷达等，非功能性干扰源是指由非电子设备引起的电子干扰，如车辆点火系统。耦合路径是将电磁干扰能量传递给敏感元器件的通道或介质，包括传导干扰和辐射干扰。传导干扰是指干扰源与被干扰设备之间存在完整的电路连接，包括电耦合、磁耦合、电磁耦合等；辐射干扰是指干扰源辐射的能量以电磁波的形式通过介质传播到敏感单元，包括近场区域中的感应耦合和远场区域中的辐射耦合。传导干扰和辐射干扰通常同时存在。敏感单元是易受电磁干扰的电子装置、电子设备或系统。连接器的 EMC（EMC）性能研究涉及电磁能的产生、传输和接收。

本文关于网络连接器的电磁兼容性能研究内容为将电连接器作为接收器（敏感单元）时的电磁敏感性 EMS。

2.2.3 电磁兼容技术与原理

电连接器的电磁兼容设计技术目前主要包括以下三种类型：

（1）屏蔽技术

通过设计金属屏蔽体，不仅可以减少连接器内部产生的电磁能量向外部的泄漏，还可以防止连接器外部的干扰电磁信号进入内部。因此，在电磁兼容设计中，屏蔽技术是防止电磁能量泄漏和进入的极其重要的手段。

屏蔽技术一般分为三大类，第一类是静电屏蔽：制作导电性能良好的导体

并做好屏蔽体的接地工作。二是磁屏蔽：屏蔽的材料由具有高磁导率的材料代替，并且磁力线被包围在屏蔽中。三是电磁屏蔽：利用导电性好的导体对电磁波的反射性能和传输衰减特性，防止高频电磁场干扰。

对于本论文所研究的网络连接器，其外导体起着相当大的屏蔽作用，因此为了使网络连接器具有更好的屏蔽效果，应选择合适的导体材料，做好屏蔽体的设计，减少其电磁“窗口”的能量泄漏，有效提高屏蔽体的屏蔽效果。

（2）接地技术

通过接地提高连接器的稳定性，使连接器能更有效地抑制电磁干扰问题，同时也能及时有效地释放连接器积累的电荷，增加其可靠性。

（3）过滤技术

滤波技术主要是防止导电耦合路径产生的电磁干扰。在电连接器中增加了一个滤波器，以防止外界电磁干扰信号通过外部接线耦合到连接器中，这可能导致连接器或系统故障。设计增加在电连接器中的滤波器有多种结构形式，可根据实际连接器的使用环境与用途进行选择。过滤性能的主要影响因素有：频率、材料、电压、温度、时间、负载电流等。

总之，为了满足电磁兼容性目前对电连接器的要求。根据以上三种技术手段，即在连接器内部做滤波器设计，做屏蔽体的设计，采取合适的接地措施。三种措施都可以大大提高电连接器的电磁兼容性。本文主要是针对屏蔽体进行相关设计来提高电连接器的电磁兼容性能。

屏蔽体通常是电子系统的金属外壳，它可以是完全封闭的，也可以是半封闭的。如图 2-6 所示，屏蔽通常有两个作用：一是抑制辐射发射，为了抑制电子系统中的电子电路或器件向系统外进行辐射发射干扰，防止电子系统对其他电子产品（如天线）产生干扰。二是为了屏蔽电子系统外部其他系统（如天线）的辐射发射耦合到屏蔽罩内的器件，造成电子系统内部的电磁干扰。

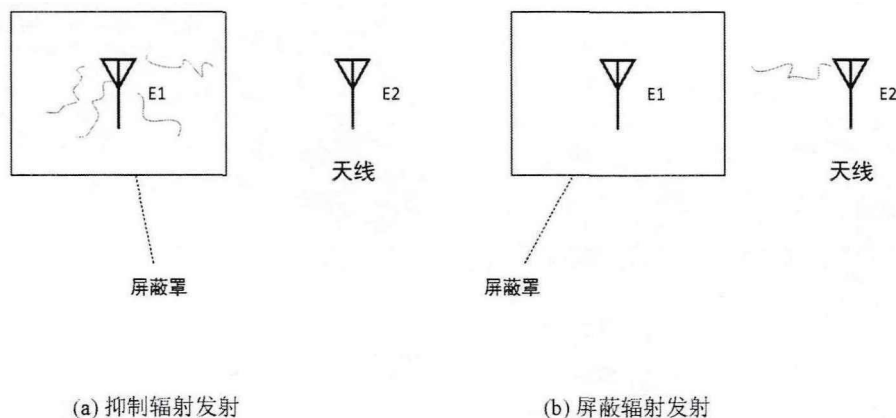


图 2-6 屏蔽的作用

电磁波是电磁能量传播的主要方式，高频电路工作时，会向外辐射电磁波，对邻近的其它设备产生干扰。另一方面，空间的各种电磁波也会感应到电路中，对电路造成干扰。电磁屏蔽的作用是切断电磁波的传播途径，从而消除干扰。在解决电磁干扰问题的诸多手段中，电磁屏蔽是最基本和有效的。用电磁屏蔽的方法来解决电磁干扰问题的最大好处是不会影响电路的正常工作，因此不需要对电路做任何修改。

网络连接器使用的是金属屏蔽体。电磁波在传播路径上遇到金属屏蔽层，其一部分变成反射波，而另一部分穿透屏蔽体并传播到另一侧。穿透入屏蔽体右表面的电磁波又分为反射和穿透两种情况。入射电磁波在屏蔽体内传播时产生多次来回反射，最终使大部分能量被屏蔽体吸收，而穿透到连接器内的电磁波可以忽略不计，如图 2-7 和图 2-8 所示。

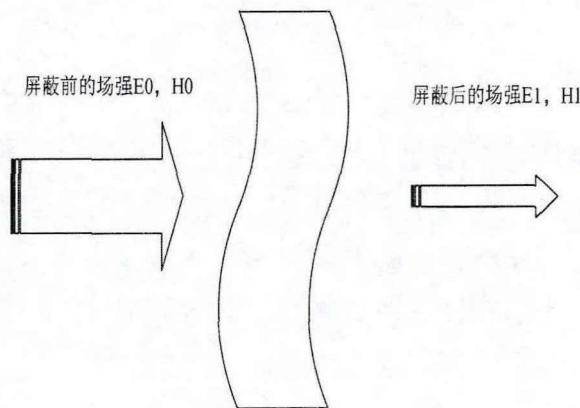


图 2-7 屏蔽体对电磁波的衰减

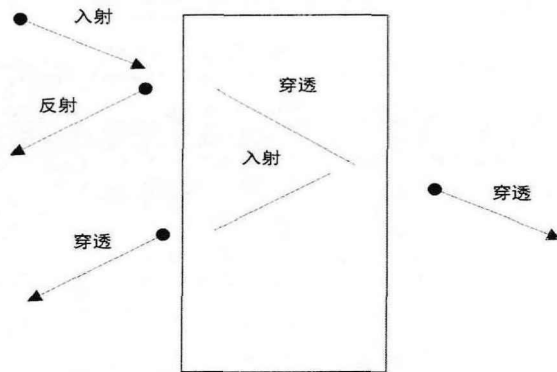


图 2-8 屏蔽体内的多次反射

2.2.4 电磁兼容评价指标

电磁兼容性能主要由屏蔽效能来作为表征参数，屏蔽效能的定义是：在一个电磁场中，不带屏蔽体的电磁场强度与同一位置带屏蔽体的电磁场强度之比，常以 SE 表示，单位为分贝（dB），如式（2-2）。

$$SE = 20 \lg \left| \frac{E_0}{E_s} \right|, \text{ or, } SE = 20 \lg \left| \frac{H_0}{H_s} \right| \quad (2-2)$$

在式（2-2）中， E_0 、 H_0 分别为无屏蔽体时某一位置的电场强度和磁场强度， E_s 、 H_s 分别为增加屏蔽体后同一位置的电场强度和磁场强度。

由于无屏蔽体时的电场强度 E_0 和磁场强度 H_0 大于有屏蔽体后的电场强度 E_s 和磁场强度 H_s ，所以 SE 值为正。 SE 数值越大，说明屏蔽效果越好。

如果入射电磁场是均匀的平面波，而屏蔽体两侧的介质是相同的，那么电场的表达式和磁场的表达式是相同的，因为电场和磁场是由介质的本征阻抗连接起来的。当屏蔽体两边的介质不一样的时候，屏蔽效能的两种表述结果就不相等了。本文屏蔽体位于空气盒子中，两边介质都为空气，两种表述结果相等。

2.3 本章小结

本章节分别对信号完整性和电磁兼容性相关的理论知识进行了详细介绍，其中信号完整性的内容包括传输线理论、TDR 阻抗、插入损耗与回波损耗、串扰以及 S 参数的定义，电磁兼容性能的基础理论知识包括电磁兼容的组成、电磁干扰产生的原因、电磁兼容技术、电磁屏蔽的作用以及电磁兼容性能的评价指标，为后续仿真设计研究奠定了理论基础。

第三章 网络连接器信号完整性仿真

本章节从仿真软件的选择开始，对比软件的优劣，选择 HFSS 作为仿真软件。随后对千兆以太网连接器各个组成部分的尺寸信息和材料参数进行详细介绍，同时针对该模型制定了一套完备的仿真方案，并详细介绍了仿真流程。通过仿真设置与模型修改，最终得到了包括回波损耗、插入损耗、近端串扰、远端串扰和 TDR 阻抗在内的信号完整性参数仿真结果。

3.1 仿真软件选择

市场上有很多分析信号完整性问题的软件，主要是 Ansys 公司购入的 HFSS，CST 公司独立研发的 CST Studio，Candence 公司设计的 SPECCTRAQuest，Mentor 公司的 HyperLynx 以及 Aglient 公司研发的 ADS，下面重点介绍常用的电磁仿真软件 HFSS 和 CST。

3.1.1 HFSS 软件

HFSS 是 Ansoft 公司推出的一款基于实物原型的三维电磁仿真软件，可以分析各种器件的电磁特性、电磁场分布、特性阻抗和 S 参数，为研究人员提供了一种精确、快速的设计手段。

就目前来说，HFSS 是国内唯一一款基于实物原型的专业三维结构电磁场仿真软件，它可以模拟和分析任意三维无源结构的高频电磁场，仿真对象的信号完整性指标可以通过软件的后处理模块直接得到，主要用于模拟无源器件得到特性阻抗、S 参数等，常见的应用场景有连接器、接插件、各种滤波器、波导、平板等器件。

3.1.2 CST 软件

CST Studio 是 CST 公司推出的一款电磁仿真软件，它是一个基于 FDID 电磁场求解算法的模拟器，具有时域、频域全波电磁算法和高频算法，适用于模拟宽带频谱结果，仿真速度快，计算效率高，但仿真精度稍弱。可用于模拟分析手机、天线、连接器、微波元器件等器件的电磁问题，主要应用领域为信号完整性分析、移动通信设计与无线设计、电磁兼容分析等场景。CST 可以利用本征模求解器求解谐振问题，传输线（包括时域和频域）CAD 输入和 SPICE 参数输出的解可以在 CST 解中找到。

3.1.3 对比软件优劣

相比之下，HFSS 是一款基于有限元法（FEM）电磁场求解算法的模拟器，它适用于一些复杂三维结构的模拟。而 CST 仿真基于时域有限积分法（FDID）

电磁场求解算法，该算法适合于仿真宽带频谱场景，仅需要一个时域脉冲就可以覆盖整个宽频带。从更直观的角度来比较两种仿真软件，尺寸小于或等于 500 倍波长的器件被称为电小尺寸器件，通常用 HFSS 来模拟；相反，尺寸大于 500 倍波长的被称为电大尺寸器件，而 CST Microwave Studio 在这种场景下表现更好。CST 仿真速率比 HFSS 更快，CST 的资源效率更高，HFSS 的内存占用量大，而且要保存到硬盘上的临时文件多。尽管 CST 弥补了 HFSS 的不足，但从模拟精度对比来看，HFSS 在模型结构的模拟精度上要高于 CST。

本课题的研究对象工作在 1Gbps 传输速率下，连接器模型实际长度为 104.2mm，属于电小尺寸器件，且指标要求精度高，根据指标要求：回波损耗 S11 在 0-1GHz 内 < -10dB，即允许小于 30% 的信号能量反射回源端；插入损耗 S21 在 0-1GHz 内 > -0.63dB，即有多于 93% 的信号能量传输到接收端；近端串扰 S31 在 0-1GHz 内 < -51.9dB，即小于 0.25% 的信号能量被耦合到相邻传输线；远端串扰 S41 在 0-1GHz 内 < -43.9dB，即小于 0.64% 的信号能量被耦合到相邻传输线；差分接触对传输线的阻抗要求为 $100\pm5\Omega$ ，因此采用 HFSS 仿真软件对阻抗、插入损耗、回波损耗等信号完整性参数以及电磁兼容参数进行仿真分析。

3.2 信号完整性仿真方案及流程

图 3-1 为网络连接器高速传输性能的仿真研究方案。

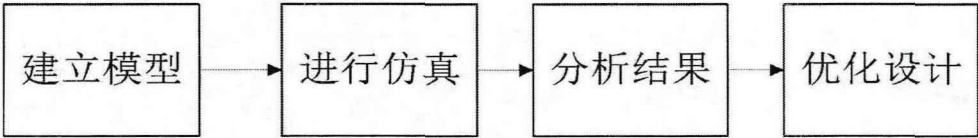


图 3-1 网络连接器信号完整性性能的仿真方案

网络连接器信号完整性仿真分析的目的是获得连接器在频域和时域的性能参数。频域性能参数包括插入损耗、回波损耗、近端串扰和远端串扰，时域性能参数为 TDR 阻抗。为了获得这些参数，需要搭建设计网络连接器信号传输性能的仿真流程，如图 3-2 所示。

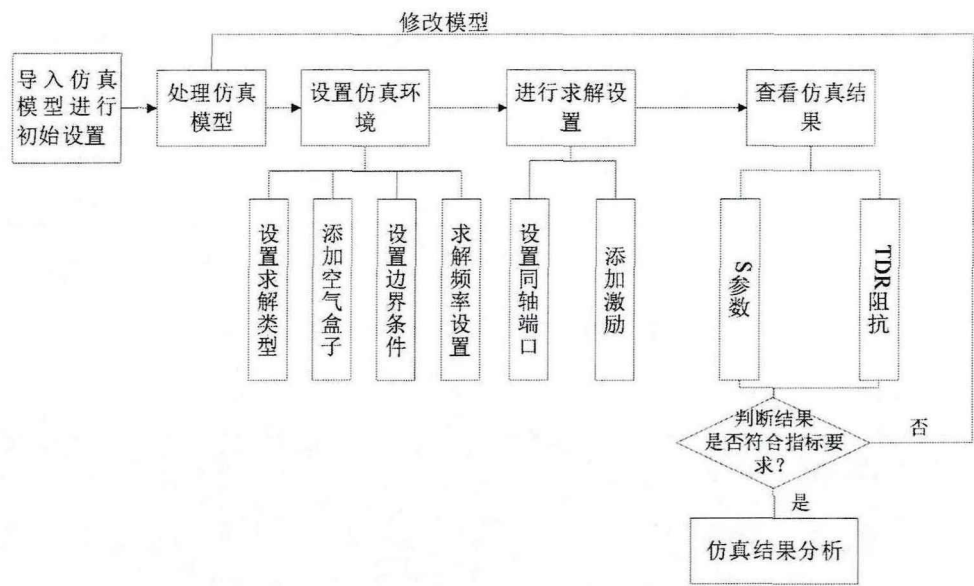


图 3-2 千兆以太网连接器信号完整性的仿真流程

3.3 仿真研究对象

本课题的研究对象是一款网络连接器，该网络连接器实物图如图 3-3 所示。其信号传输速率为 1Gbit/s，是高速连接器中的一种，信号完整性问题是其重点研究内容之一。连接器一般由接触件、外壳、绝缘体以及附件组成。高速连接器的接触件一般又由差分接触对、接地针和接地板三个部分组成，其中，差分接触对用来传递信号，接地针和接地板用来保证信号传输的安全性。

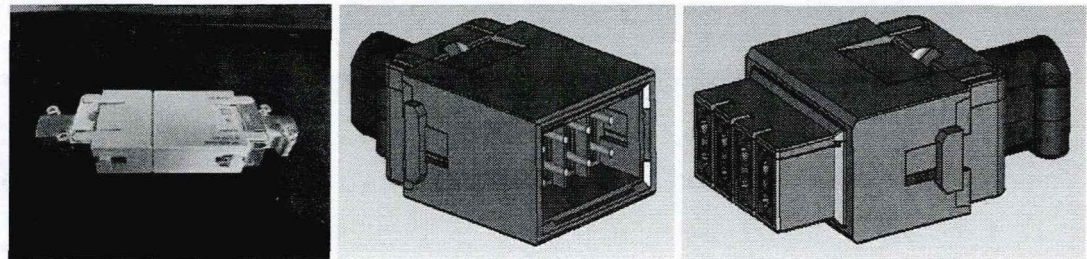


图 3-3 网络连接器的外形（左）、公端（中）和母端（右）

网络连接器的结构主要包括接触件、绝缘层、PC 外壳、金属外壳以及线夹。接触件由 8 组插针和插孔配合而成，上下两个插针（孔）组成一个差分接触对，网络连接器包含 4 个差分接触对，其中中间 2 个差分接触对用于传递信号，两侧的 2 个差分接触对用作信号的返回路径。图 3-4 为其中一个接触件的结构和尺寸，接触件由公端的插针插入母端的插孔配合而成。公端插针为圆柱体，直径为 1.04mm，长度为 8.20mm。母端插孔被劈成两半，且在头部被收口成椭圆形，直径为 0.77mm~1.01mm；未被收口的插孔尾部直径为 1.05mm，插孔深度为 5.41mm。公、母端的末端均为圆筒，长度约为 6mm，可插入线缆实现信号在传输系统不同部件之间的传输。接触件的长度信息如图 3-4 所示，

网络连接器的材料参数如表 3-1 所示，网络连接器的模型尺寸如表 3-2 所示。

表 3-1 网络连接器材料信息

零件名称	材料名称	相对介电常数	相对磁导率	体电导率/(S/m)	质量密度/(g/cm ³)	介质损耗角正切
绝缘层、外壳	PC	3.1	1	0	1.22	0.002
接触件	Copper	1	0.999991	58000000	8.933	0
金属外壳、线夹	Zinc	1	1	16700000	7.14	0

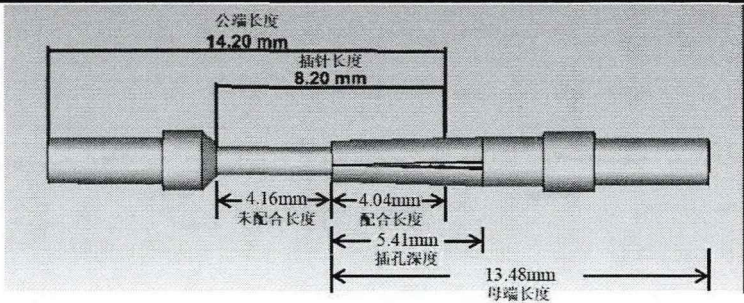


图 3-4 千兆连接器的一个接触件的结构和尺寸

表 3-2 网络连接器的尺寸

名称	网络连接 器	公端接触件	母端接 触 件	金属外壳	绝缘体公 端	绝缘体母 端
尺寸 /mm	长： 101.05 宽： 34.05 高： 14.60	总长度： 14.20 插针直径： 1.04 插针长度： 8.20 插针插入母端 的深度：4.04 公端末端圆筒 内径：1.12 公端末端圆筒 的长度：6 两插针间水平 中心距：5.80	插针直 径：1.04 插针长 度：8.20 插针插入 母端的深 度：4.04 公端末端 圆筒内 径：1.12 两插针间 水平中心 距：5.80	长： 71.80 宽： 34.05 高： 14.60	长： 22.00 宽： 17.60 高：8.40 两端口间 间距： 1.20~1.80	长： 22.00 宽： 26.50 高：8.40 两端口间 间距： 1.20~1.80

将网络连接器的 Solidworks 工程图导入 Ansys HFSS 后，得到图 3-5 为连接器的三维模型、母端模型和公端模型。

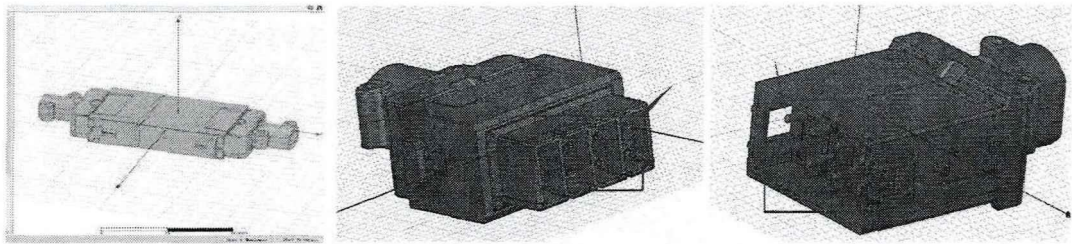


图 3-5 网络连接器的三维模型（左）、母端模型（中）和公端模型（右）

3.4 信号完整性仿真过程

3.4.1 网络连接器模型的预处理

将网络连接器 Solidworks 工程图（.stp 文件）导入 HFSS 软件中时，经过检查，各部件之间存在交叉干涉问题，如图 3-6 所示。

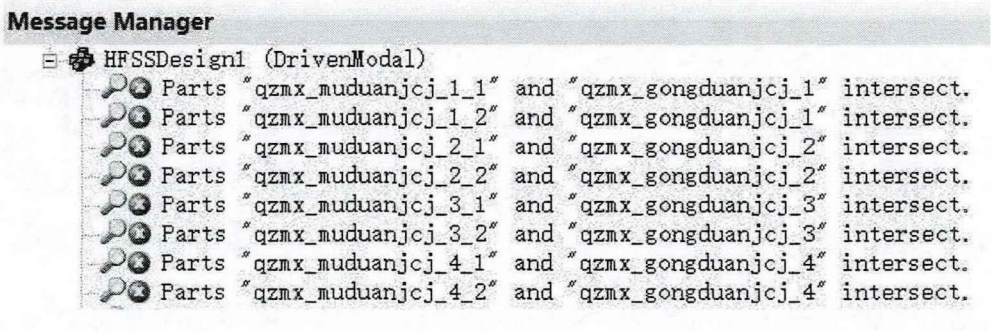


图 3-6 有效性检验及信息查看栏结果

为满足 HFSS 的仿真要求，须对原有模型进行去干涉操作。去干涉操作就是去除模型部件之间在空间上某位置的重复定义，以便正确进行网格划分，从而进行下一步的仿真设置。在此运用模型减操作进行去干涉处理，在图 3-6 的 message 一栏语句中可以看到绝缘层和母端接触件干涉，选择保留完整接触件而去掉绝缘层中重叠的部分。选中想保留的模型，即 qzmx_muduanjcj_1_3，如图 3-7 所示，复制后直接点击左上角 paste 进行粘贴，此时粘贴后新出现一个和 qzmx_muduanjcj_1_3 完全一样的模型，同时和 qzmx_muduanjcj_1_3 占据同一位置，再按住 ctrl，左键依次选中需要裁剪的模型和保留的模型，点击右上角的 Subtract 进行裁剪，如图 3-8，3-9 所示。其他部位的去交叉处理操作流程同上，以此类推，对错误提示语句中模型逐个进行去干涉操作。

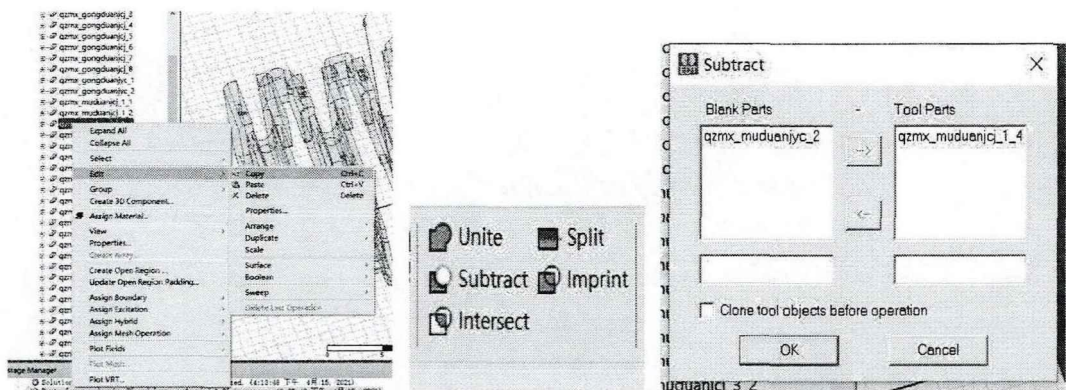


图 3-7 复制操作 图 3-8 相减操作 1 图 3-9 相减操作 2

如下图 3-10、3-11 所示，模型去干涉后再进行检验，通过结果可以看到 3D model 前方有一个✓，message 显示栏中也已经不包含干涉问题。

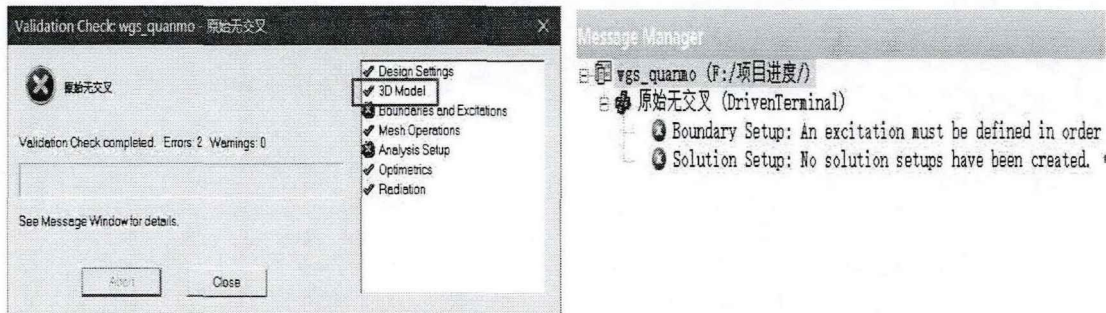


图 3-10 去交叉结束后有效性检查结果 图 3-11 去交叉后 Message 显示栏

到此模型去交叉完成，对于原有模型本身的处理也已结束，模型预处理完成。

3.4.2 4 种连接器仿真模型处理

网络连接器在使用时，需要将线缆插入连接到公端、母端接触件末端的圆筒中，以完成信号的传输。本文对以下四种连接器模型进行 HFSS 的信号完整性仿真分析：填充 0 深度模型、填充 1/3 深度模型、填充 2/3 深度模型和填充全部深度模型。

填充 0 深度模型如图 3-12 所示，左图中的红色区域为被裁切的区域，黄色区域为裁切后剩下的模型。裁切后的模型保留完整接触件，如图 3-12 的右图所示，“填充 0 深度模型”说明连接器并没有填充连接线缆。在实际应用中，网络连接器需要连接七类线以实现信号传输，七类线是 ISO/IEC 11801 7 类/F 级标准中最新的一种屏蔽双绞线，传输速率可达 10Gbps；线芯采用的是 0.57mm 左右的高纯度无氧铜线，信号能传输得更远更稳。在 HFSS 仿真中，用直径是 1.12mm 的圆柱体模拟七类线线缆，并插入到网络连接器公、母端尾部的圆筒中，来模拟连接器的实际应用。本文分析了 3 种不同的插入深度对连接器信号完整性的影响。图 3-13 所示的“填充 1/3 深度模型”是将模拟七类

线线缆的圆柱体（蓝色）插入连接器公、母端圆筒中 2mm 深处。图 3-14 所示的“填充 2/3 深度模型”是将模拟七类线线缆的圆柱体（蓝色）插入连接器公、母端圆筒中约 4mm 深处。图 3-15 所示的“填充全部深度模型”是将模拟七类线线缆的圆柱体（蓝色）完全插入连接器公、母端圆筒中，约 6mm 深处。

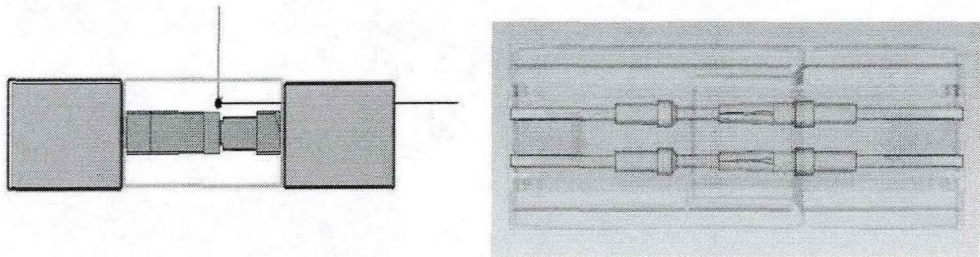


图 3-12 裁切的网络连接器模型（左）和填充 0 深度模型（右）

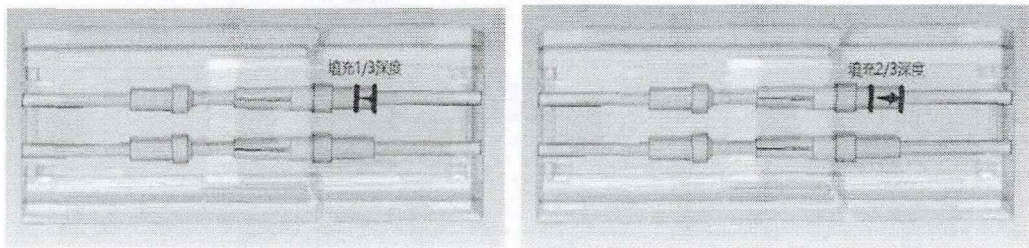


图 3-13 填充 1/3 深度模型

图 3-14 填充 2/3 深度模型

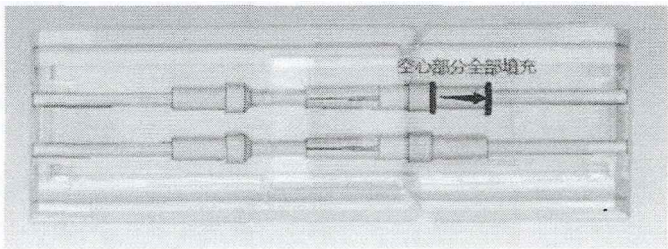


图 3-15 填充全部深度模型

3.4.3 设置仿真环境

(1) 设置求解类型

如图 3-16 所示，求解类型选择“Driven Terminal”（终端驱动）。新建一个 HFSS 工程项目时，首先需要选择该项目的求解类型。通过从主菜单栏选择：【HFSS】→【Solution Type】命令，可以打开【Solution Type】对话框，设置求解类型。对于信号完整性问题的仿真，首选终端驱动的求解类型，这种求解类型是以终端为基础计算多导体传输线端口的 S 参数；根据传输线终端的电压和电流来计算 S 参数矩阵的解；适用于差分线、耦合传输线等场景的信号完整性分析。

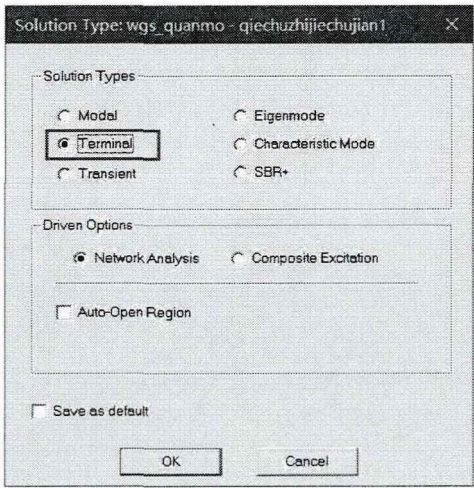


图 3-16 solution type 选择界面

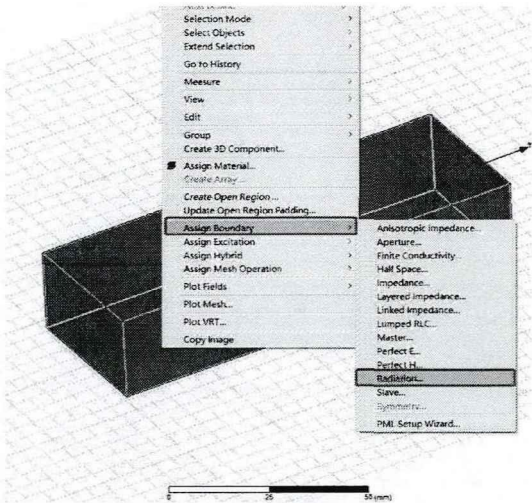


图 3-17 辐射边界条件设置

(2) 添加边界条件

如图 3-17 所示，边界条件选择为辐射边界条件（Radiation）。辐射边界条件又称吸收边界条件（Absorbing Boundary Condition，简称 ABC），用以模拟开放的自由空间，模拟波辐射到空间的无限远处的情况。辐射边界在各个方向上距离辐射体（本文中的连接器）一般不小于 $\lambda/4$ ， λ 为信号波长，在分析 HFSS 的辐射和散射问题时，采用辐射边界条件来模拟开放的自由空间。电磁场问题的求解都归结于麦克斯韦方程组的求解，而边界条件定义了求解区域的边界以及不同物体交界面处的电磁场特性，是求解麦克斯韦方程组的基础。使用 HFSS 时，应该时刻意识到边界条件确定场，正确地使用边界条件是 HFSS 能够仿真分析出准确结果的前提。在 HFSS 窗口中，通过“面选→右键→Assign Boundary”来设定边界条件。

(3) 求解分析设置

如图 3-18 和图 3-19 所示，网格自适应划分频率设为 1GHz，在此模型适用范围内网格划分精度最高，根据连接器模型的仿真经验，迭代次数设为 6，收敛条件设为 0.02。设置求解频率范围内采样点为 100 个（取决于计算机求解能力），保留全频率范围的所有场信息。从主菜单栏选择【HFSS】→【Analysis Setup】→【Add Frequency Sweep】，或者右键单击工程树下的 Analysis 节点，从在弹出菜单中选择【Add Frequency Sweep】，打开分析设置对话框，进行求解频率和网格剖分的相关设置。

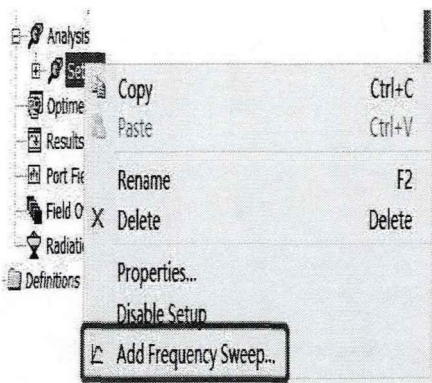


图 3-18 添加扫频设置

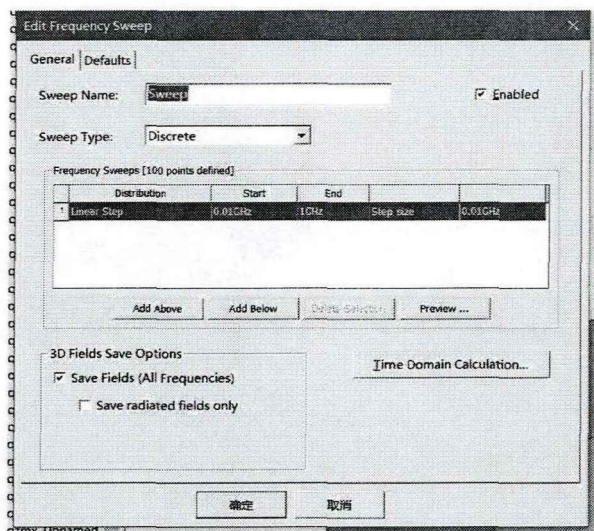


图 3-19 扫频设置具体参数设定界面

3.4.4 同轴集总端口建立

HFSS 中最常用波端口激励 Wave Port 和 集总端口激励 Lumped Port，同轴线使用集总端口。同轴端口由信号路径、返回路径以及介质层组成。同轴连接器的内径为同轴端口的信号路径，用来传输信号；同轴连接器的外径为同轴端口的返回路径，用来返回信号；内径与外径之间为介质层，将信号路径和返回路径绝缘隔离。

从主菜单栏选择【HFSS】→【Excitation】→【Assign】→【Lumped Port】进行同轴集总端口的相关设置。添加同轴集总端口前需先根据阻抗要求来确定同轴端口的内、外径尺寸，如式（3-1）所示：

$$Z_0 = \frac{60}{\sqrt{\epsilon_r}} \times \ln \frac{b}{a} \tag{3-1}$$

其中， ϵ_r 是介质层的相对介电常数， b 是同轴的外径， a 是同轴的内径， Z_0 为同轴端口阻抗。网络连接器的差分特性阻抗要求为 100Ω ，则端口单端阻抗为 $Z_0 = 50\Omega$ ，此处需特别注意公式中的介电常数 ϵ_r 为空气的介电常数，即 $\epsilon_r = 1$ ，代入该公式，可以求得 b/a 的比值为 2.3。由网络连接器的尺寸可以得知，同轴端口的外径需小于 3.8mm。本文对分析的 4 种连接器模型的同轴集总端口的外径 $b=1.2\text{mm}$ ，内径 $a=0.522\text{mm}$ 。添加同轴集总端口激励的分析模型如图 3-20、图 3-21、图 3-22 所示。

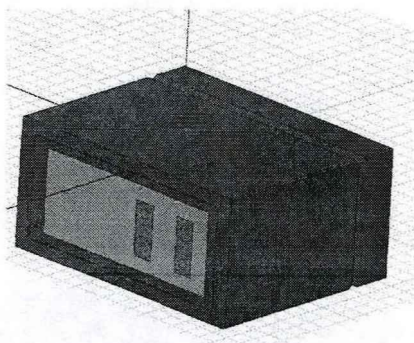


图 3-20 添加同轴端口后的“填充 0 深度”模型

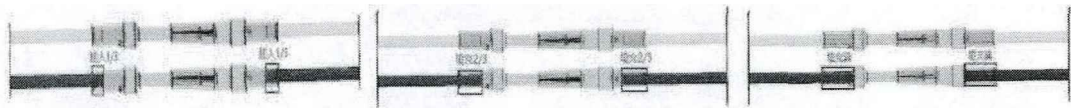


图 3-21 添加同轴端口后的三种填充模型示意图

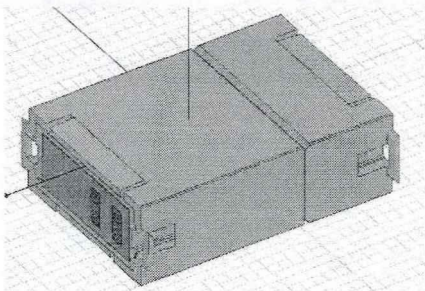


图 3-22 添加同轴端口后的“填充 1/3 深度”模型

3.4.5 添加激励

接下来是设定激励面，激励面设定在同轴端口外侧，用作设定激励源，参数如图 3-23 所示，建立好之后选中激励面，右键点击出复选框，选中【Assign Excitation】-【Wave Port】。

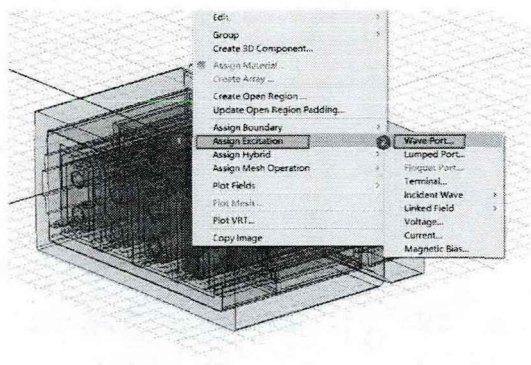


图 3-23 添加激励面操作

3.4.6 添加差分对

添加完激励面之后，在左侧操作树中可以看到，激励一栏包括新添加的四个激励，逐个右键点击各个激励，点击【Differential Pairs】添加差分对，如图 3-24 所示。

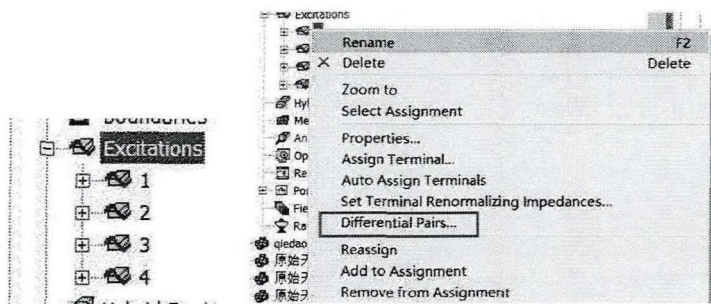


图 3-24 添加差分对操作 1

之后界面如图 3-25 所示，点击【New pair】添加新的差分对，软件可以自动识别一个激励面所覆盖的同轴端口，并把其设为差分对。

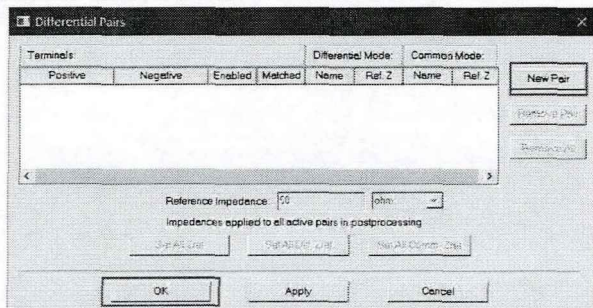


图 3-25 添加差分对操作 2

随后在这个界面中可以选择信号流通的正负极等，在此使用默认设置，如图 3-26 所示。

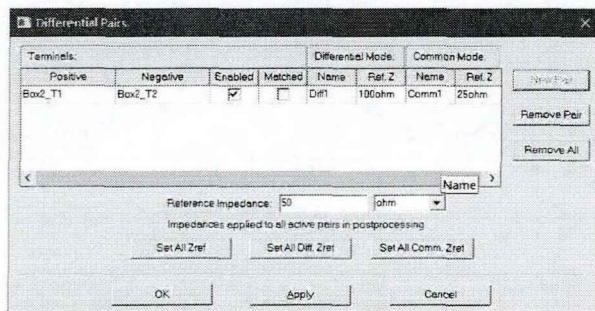


图 3-26 差分对参数设置

完成上述仿真设置操作后，单击求解器中的“Start Simulation”并等待仿真结束。

3.5 仿真结果

3.5.1 填充 0 深度模型与填充 1/3 深度模型的对比

对于填充 0 深度模型，图 3-27 为回波损耗 S_{11} 和插入损耗 S_{21} 的仿真曲线，图 3-28 为近端串扰 S_{31} 与远端串扰 S_{41} 的仿真曲线，图 3-29 为 TDR 阻抗仿真结果。由于填充 1/3 深度模型仿真结果曲线类似，这里不一一给出。表 3-3 列出了填充 0 深度和填充 1/3 深度这两种模型的 S 参数的极值及发生的频率（回波损耗 S_{11} 最大值、插入损耗 S_{21} 最小值、近端串扰 S_{31} 最大值、远端串扰 S_{41}

最大值) 和 TDR 阻抗变化范围。

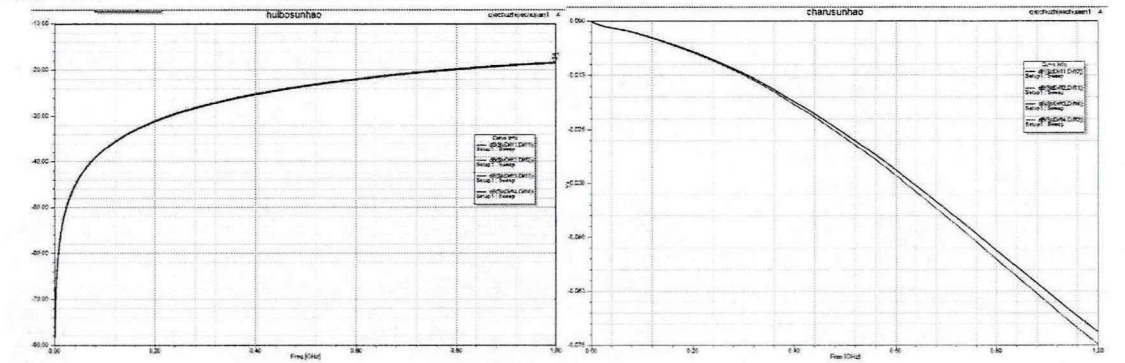


图 3-27 回波损耗 (左) 与插入损耗 (右) 仿真曲线

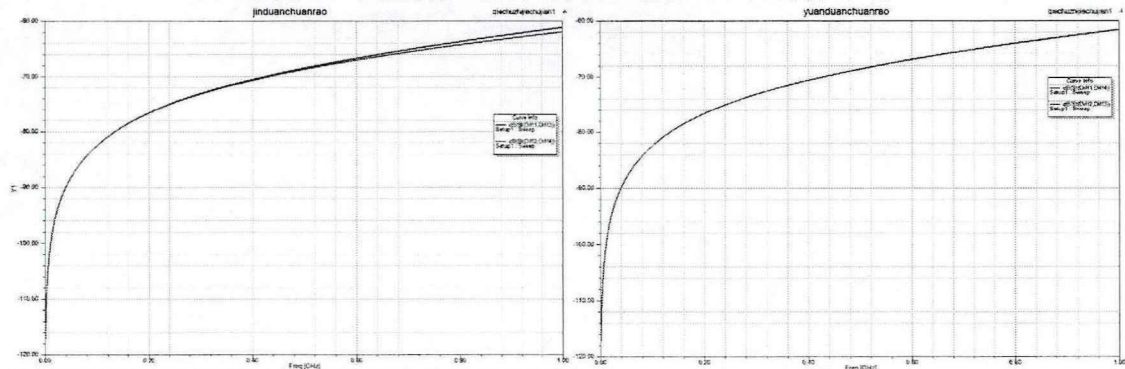


图 3-28 近端串扰 (左) 与远端串扰 (右) 仿真曲线

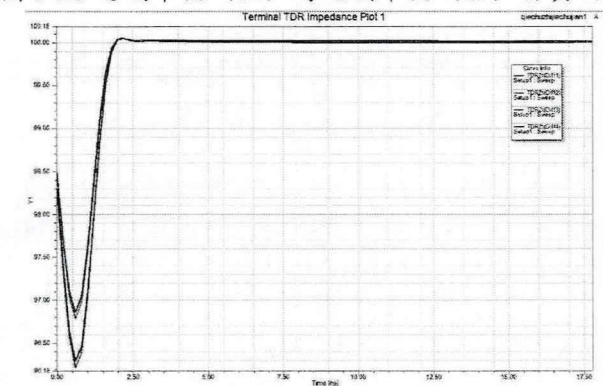
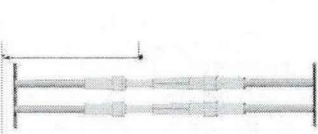


图 3-29 TDR 阻抗仿真曲线

表 3-3 两种模型的 S 参数极值 (频率) 和 TDR 阻抗变化范围

仿真结果	仿真类型	
	 填充 0 深度模型	 填充 1/3 深度模型
回波损耗 S_{11} 最大值 (频率)	-18.57dB (1GHz)	-29.97dB (0.569GHz)
插入损耗 S_{21} 最小值 (频率)	-0.08dB (1GHz)	-0.02dB (1GHz)

近端串扰 S ₃₁ 最大值 (频率)	-61.17dB (1GHz)	-56.68dB (0.86GHz)
远端串扰 S ₄₁ 最大值 (频率)	-61.56dB (1GHz)	-51.43dB (1GHz)
TDR 阻抗 变化 (最小值~最大值)	96.22~100.05Ω	99.25~100.78Ω

首先分析 S 参数（散射参数）仿真结果，对于回波损耗，指标要求其小于-10dB，填充 1/3 深度模型的 S₁₁ 值最大值为-29.97dB（0.569GHz），小于填充 0 深度模型时的-18.57dB（1GHz），传播性能更好，但 S₁₁ 值最大值发生的频率提前了。对于插入损耗，指标要求其在 0-1GHz 内> -0.63dB，填充 1/3 深度模型的 S₂₁ 值最小值为-0.02dB（1GHz），大于填充 0 深度模型时的-0.08dB（1GHz），传播性能更好。对于近端串扰，指标要求其在 0-1GHz 内<-51.9dB，填充 1/3 深度模型的 S₃₁ 值最大值为-56.68dB（0.86GHz），大于填充 0 深度模型时的-61.17dB（1GHz），虽然前者略大，但都在指标范围内。对于远端串扰，指标要求其在 0-1GHz 内<-43.9dB，填充 1/3 深度模型的 S₄₁ 值最大值为-51.43dB（1GHz），大于填充 0 深度模型时的-61.56dB（1GHz），虽然前者略大，但也都在指标范围内。

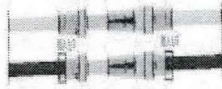
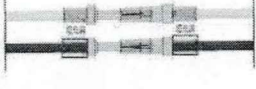
这两种模型的 S 参数都满足设计要求，但填充 1/3 深度模型的 S 参数更优于填充 0 深度模型，因为填充 1/3 深度模型插入的线缆尺寸和接触件的内径完全相同，较好地做到了截面没有突变。在实际应用中，建议用较粗的线缆插入接触件，尽量降低截面面积突变带来的影响。

对于 TDR 阻抗仿真结果，填充 0 深度模型的 TDR 阻抗变化范围为 96.22~100.05Ω，而填充 1/3 深度模型的 TDR 阻抗变化范围约为 99.25~100.78Ω。相比填充 0 深度模型的约 4Ω阻抗变化，填充 1/3 深度模型的 TDR 阻抗变化范围更小，只有 1.5Ω。这两种模型的 TDR 阻抗匹配都满足设计要求，但填充 1/3 深度模型的 TDR 阻抗匹配更优于填充 0 深度模型。用较粗的线缆连接网络连接器，可以获得满足要求的信号完整性。

3.5.2 填充深度的影响

对于模型填充的情况，又可以根据填充深度分为三种情况，可以根据线缆插入连接器的深度情况分为填充 1/3 深度、填充 2/3 深度和全部填充的情况。用 HFSS 软件进行了仿真，其仿真曲线与图 3-27、3-28、3-29 曲线走势类似，这里不一一列出，具体数值结果对比如表 3-4 所示。

表 3-4 HFSS 仿真线缆插入连接器不同深度仿真结果数值对比

模型填充深度		填充 1/3 深度	填充 2/3 深度	全部填充
仿真结果				
S 参数 仿真结果	回波损耗 S_{11} 最大值 (频率)	-29.97dB (0.569GHz)	-29.96dB (0.56GHz)	-29.13dB (0.58GHz)
	插入损耗 S_{21} 最小值 (频率)	-0.02dB (1GHz)	-0.02 (1GHz)	-0.02 (1GHz)
	近端串扰 S_{31} 最大值 (频率)	-56.68dB (0.86GHz)	-56.50dB (0.864GHz)	-56.46dB (0.977GHz)
	远 端 串 扰 S_{41} 最大值 (频率)	-51.53dB (1GHz)	-51.47dB (1GHz)	-51.44dB (1GHz)
TDR 阻抗 仿真结果		99.25~100.78 Ω	99.27~100.86 Ω	98.46~100.61 Ω

对于回波损耗，指标要求其小于-10dB，填充 1/3 深度模型的 S_{11} 值最大值为-29.97dB（0.569GHz），填充 2/3 深度模型的 S_{11} 值最大值为-29.97dB（0.569GHz 全部填充深度模型的 S_{11} 值最大值为-29.13dB（0.58GHz），都小于指标要求的-10dB，但填充 1/3 深度模型的传播性能更好。对于插入损耗，指标要求其在 0-1GHz 内> -0.63dB，三种填充模型的 S_{21} 值最小值都为-0.02dB（1GHz），满足指标要求。对于近端串扰，指标要求其在 0-1GHz 内<-51.9dB，填充 1/3 深度模型的 S_{31} 值最大值为-56.68dB（0.86GHz），同时小于填充 2/3 深度模型时的-56.50dB（1GHz）与完全填充模型时的-56.46dB（1GHz），符合指标要求。对于远端串扰，指标要求其在 0-1GHz 内<-43.9dB，填充 1/3 深度模型的 S_{31} 值最大值为-51.53dB（1GHz），同时小于填充 2/3 深度模型时的-51.47dB（1GHz）与完全填充模型时的-51.44dB（1GHz），都在指标范围内。

对于 TDR 阻抗仿真结果，填充 1/3 深度模型的 TDR 阻抗变化范围约为 99.25~100.78 Ω ，填充 2/3 深度模型的 TDR 阻抗变化范围约为 99.27~100.86 Ω ，完全填充模型的 TDR 阻抗变化范围约为 98.46~100.61 Ω 。相比完全填充深度模型的 2.15 Ω 阻抗变化，填充 1/3 深度模型的 TDR 阻抗变化范围更小，只有 1.53 Ω 。这三种模型的 TDR 阻抗匹配都满足设计要求，但填充 1/3 深度模型的 TDR 阻抗匹配更优于填充 2/3 深度模型和完全填充模型。

三种插入深度的仿真结果大致相同，都符合指标标准，但在线缆的 1/3 填

充深度处的 S 参数以及 TDR 阻抗都在指标要求下表现更好。对于千兆连接器实际使用的场景而言，七类传输线建议焊接在接触件 1/3 处的位置可以降低串扰，提升信号完整性，获得更好的传输性能。

3.6 本章小结

本章首先针对模型自身特点仿真需求，对所使用的仿真软件进行了选择。随后对千兆以太网连接器模型进行了详细介绍，包括各个组成部分的名称、尺寸信息和材料参数，后续为方便添加同轴端口，对模型进行了修改，最终得到了四种仿真模型。其中完整接触件模型保留了完整接触件，切掉了多余的绝缘体、外壳和线夹。填充接触件模型在完整接触件基础上进行填充，保留了完整接触件和绝缘体，切掉了多余的外壳和线夹，填充部分模拟的是接入连接器的外部线缆，因此填充接触件模型有三种，三种填充接触件模型的不同之处在于填充的深度，探究的是外部线缆插入连接器不同深度时对连接器的信号完整性性能是否有影响，为实际焊接使用提供参考思路。随后进行仿真的基本参数设置，仿真结束后，最终判断得出所有仿真结果均能够达到信号完整性指标要求。当同轴端口内、外径尺寸相同的情况下，模型填充方案的 S_{11} 值更小，传播性能更好。同样地，对比模型填充方案与模型切除方案下的插入损耗 S_{21} 可知，模型填充方案的插入损耗仿真结果更满足指标要求，性能更好。模型填充方案中的 TDR 阻抗变化范围为 $99.25\sim 100.78\Omega$ ，变化范围紧紧围绕着阻抗稳态值 100Ω ，TDR 阻抗变化范围更小。在网络连接器的实际使用情况中，建议使用横截面积接近接口的较粗线缆，同时焊接在 1/3 处信号传输性能更佳。

第四章 网络连接器电磁兼容性能仿真研究

本章节介绍电磁兼容仿真方案及流程，根据方案依次进行仿真模型的处理、仿真环境的设置以及干扰源的设置，仿真分析了有无屏蔽体时的电场分布，由此计算出屏蔽效能并与 1.3.1 研究目标进行对比。

4.1 电磁兼容仿真方案及流程

网络连接器电磁兼容的仿真分析是为了得到该连接器的屏蔽效能 SE，仿真流程如图 4-1 所示。

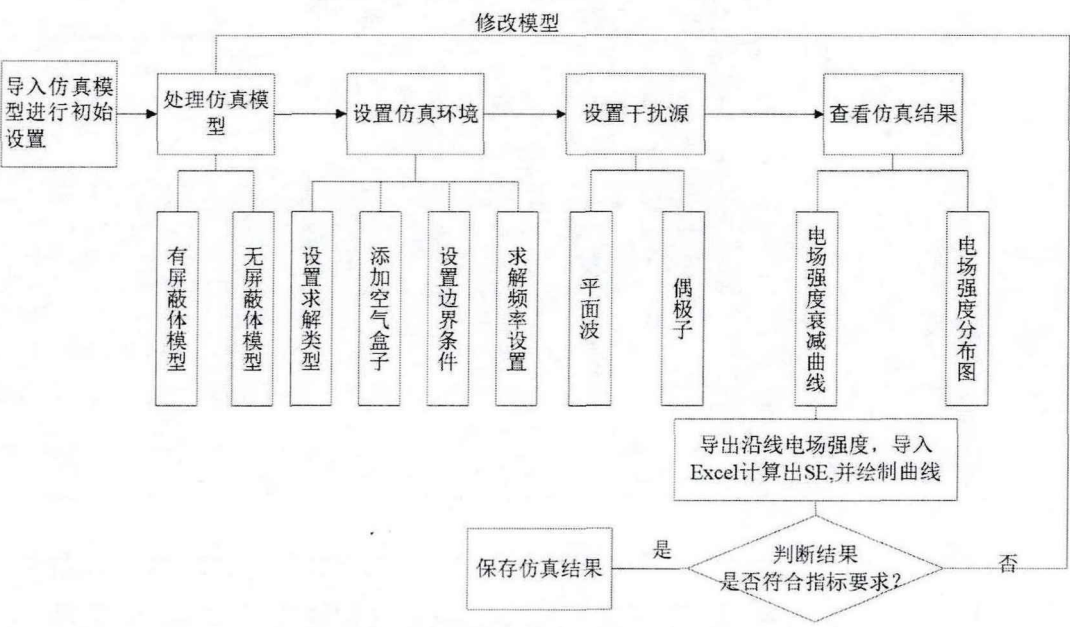


图 4-1 网络连接器电磁兼容性能的仿真流程

4.2 电磁兼容性能仿真过程

4.2.1 处理仿真模型

在 3.4.1 小节模型预处理过后的基础上，对模型进行电磁兼容性能仿真，需要针对电磁兼容性能仿真的特点，再对模型进行添加观测线的处理。观测线指的是纵向贯穿连接器 8 个接触件的直线，直线长度为 400mm，如图 4-2 所示。其目的是测量该条线上各个点处的电场强度/磁场强度，具体的观测点取决于仿真的需求，本文设置对本文研究的连接器每条观测线上设置了 100 个观测点，平均分布在观测线上，间隔为 4mm。

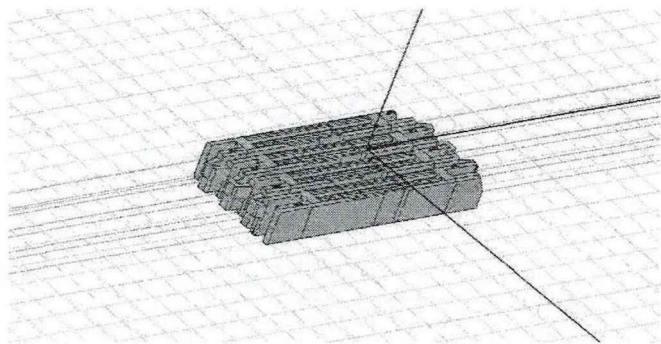


图 4-2 观测线示意图

4.2.2 设置仿真环境

(1) 设置求解类型：如图 4-3 所示，求解类型选择 Driven Modal。HFSS 仿真电磁兼容性时，使用 Driven Modal 求解类型。

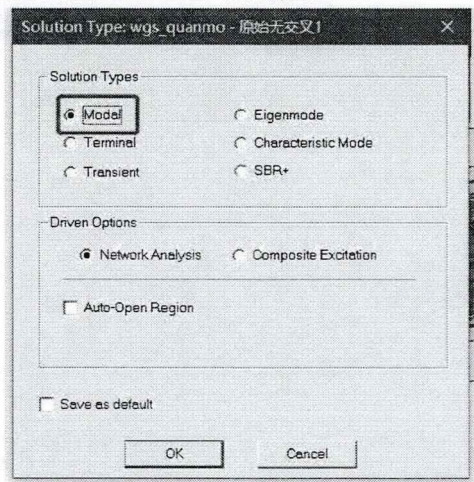


图 4-3 solution type 选择界面

(2) 添加边界条件：连接器电磁兼容仿真的添加边界条件的过程和信号完整性仿真完全一样，具体内容可查看 3.4.3 节，这里不再赘述。

(3) 求解分析设置：连接器电磁兼容仿真的求解分析设置和信号完整性仿真完全一样，具体内容可查看 3.4.3 节，这里不再赘述。

4.2.3 设置干扰源

在设置好仿真前所需的工作环境后，接下来为得到仿真结果，需要添加激励，针对网络连接器的电磁兼容性能仿真而言，激励需要加在连接器的外面，用来模拟外界干扰源，从而得到外界干扰源对连接器内部产生电磁干扰时，这里选择添加平面波激励来得到网络连接器的屏蔽效能 SE。

屏蔽效能 SE 的结果需要结合有金属外壳和无金属外壳的连接器模型的仿真结果才可得到，但是需要保证激励源的位置不变。添加平面波激励时首先需要设立一个和空气盒子的 xoz 面一样大的平面。然后选中该面并右键点击，从出来的快捷菜单中选中【Assign Excitation】→【Incident Wave】→平面波激励【plane Wave】。这样就完成了平面波激励的设置，如图 4-4 所示，电场平面波

激励设置在空气盒子的最左端，距离网络连接器的中心 200mm。

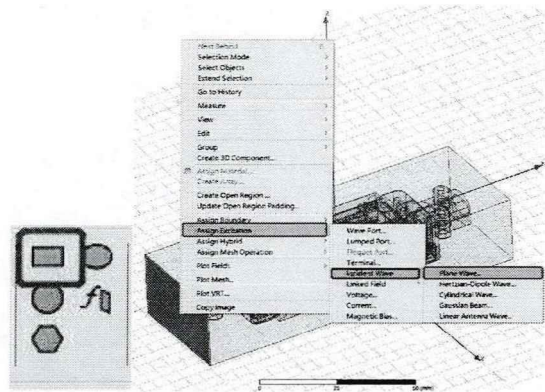


图 4-4 添加入射平面以及设定入射平面波

图 4-5 为入射电场的参数设置，图中 E_0 表示电场矢量， k 为波的传播方向单位矢量，这两个作为主要参数决定入射波激励， E_0 矢量将被归一化为单位矢量，使用“编辑源”对话框可以根据需要缩放该矢量。本文在 z 方向（平行于连接器轴线）设置了归一化的 E_0 矢量，在 y 方向设置了 $k=1$ 。即平面波在距离网络连接器中心 200mm 处，以幅值为 1V/m 沿 Y 轴传播。设置好的平面波激励如图 4-6 所示。

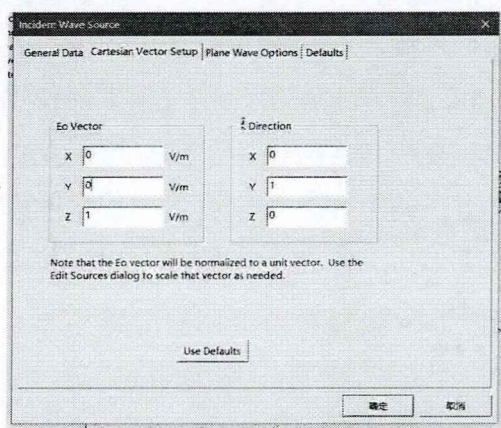


图 4-5 入射电场参数设置

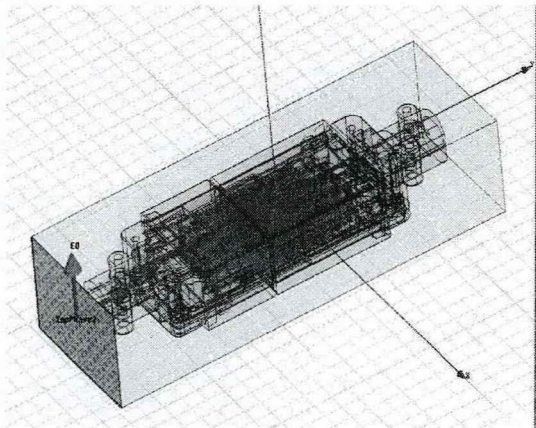


图 4-6 入射平面波方向示意图

在上述操作完成后，HFSS 仿真分析设置基本完成，需要对仿真设置进行检查，通知栏无任何错误后，再对连接器模型进行仿真求解。

4.3 仿真结果分析与总结

4.3.1 有屏蔽体（金属外壳）的电场分布仿真结果

仿真完成后，选中模型，右键点击进入选项框，再选择频率为 1GHz 与相位为 0deg，可以查看有屏蔽体的网络连接器的电场仿真结果，如图 4-7 所示，为展示空气盒子内部电场分布，暂时隐藏空气盒子，如图 4-7 右图所示。入射平面波的电场强度随图 4-12 传播方向逐渐衰减，在 125mm 处衰减为 0。激励

源到网络连接器模型左端距离为 148mm。

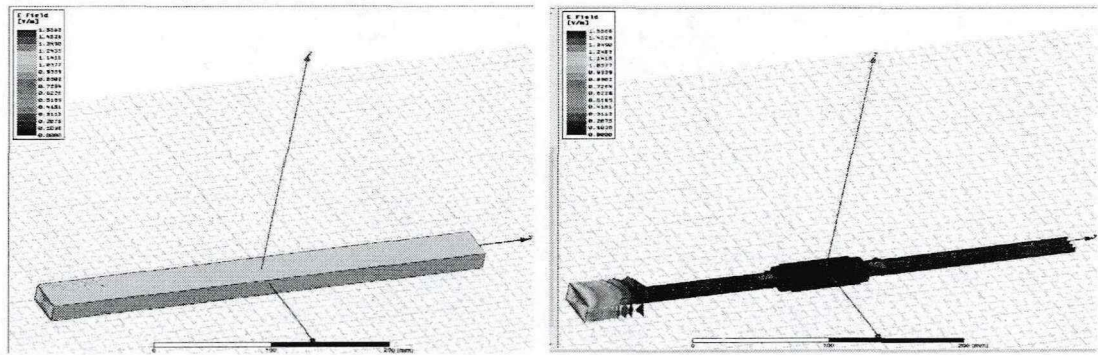


图 4-7 有屏蔽体的网络连接器的电场分布仿真结果

(左：有空气盒子；右：隐藏了空气盒子)

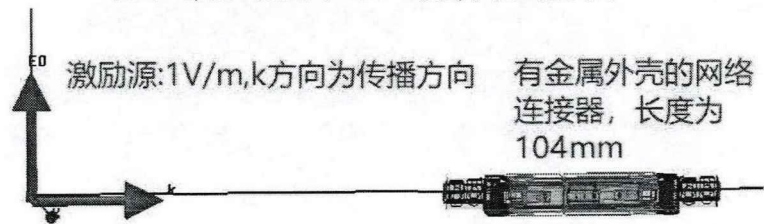


图 4-8 激励源与网络连接器模型相对位置示意图

上述电场分布图可以看到大致的电场分布趋势，但是看不到具体的电场数值，所以为了方便查看某点处的电场强度，此处引入了观测线，这里主要使用的是 Polyline1 这条观测线(图 4-8 中橙色直线)所监测到的数据，选择所需观测的频率点，此处选择 1GHz 频率点，得到如图 4-9 所示的 Polyline1 观测线随距离变化衰减的电场曲线，图中坐标原点为干扰信号（入射平面波）出发的位置，随着传播距离逐渐衰减波动。

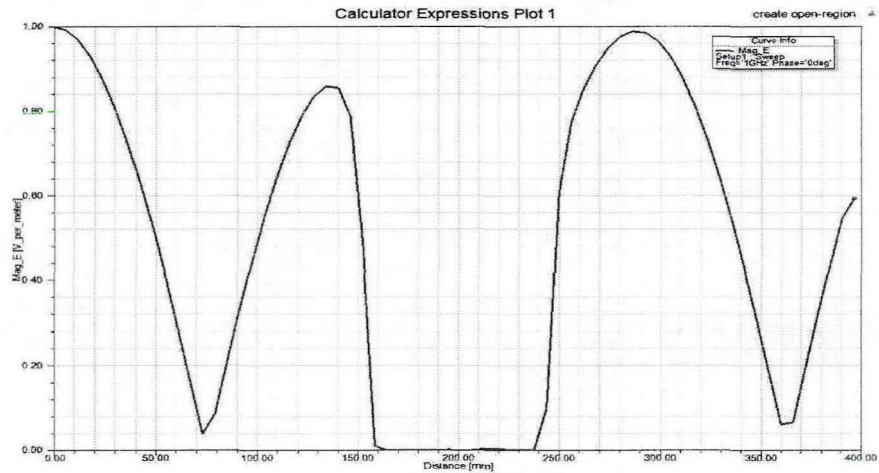


图 4-9 Polyline1 观测线随距离变化衰减的电场曲线

以 dB 为单位的衰减曲线如图 4-10 所示。

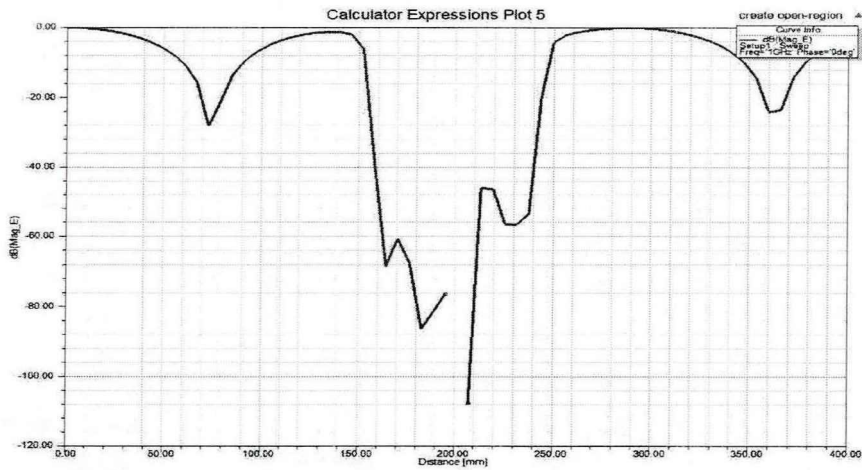


图 4-10 Polyline1 观测线随距离变化衰减的电场曲线（单位 dB）

4.3.2 无屏蔽体（金属外壳）的电场分布仿真结果

如图 4-11 所示为去除金属外壳后的模型，中间四个黑色圆柱状物体为接触件。模型与干扰源的相对位置与图 4-8 相同，不改变激励源位置。

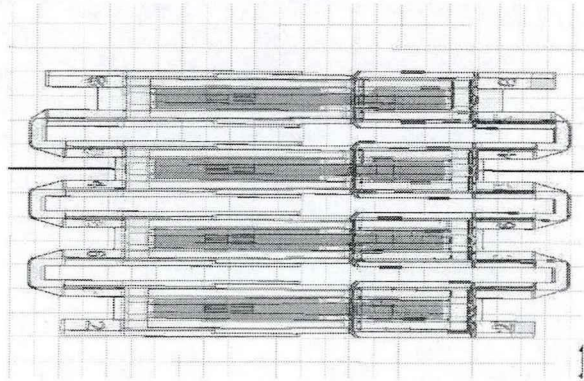


图 4-11 无金属外壳模型

在与有金属外壳模型相同的仿真设置相同的情况下，得到如图 4-12 所示的 Polyline1 观测线随距离变化衰减的电场曲线，并转换得到单位为 dB 的衰减曲线，如图 4-13 所示。

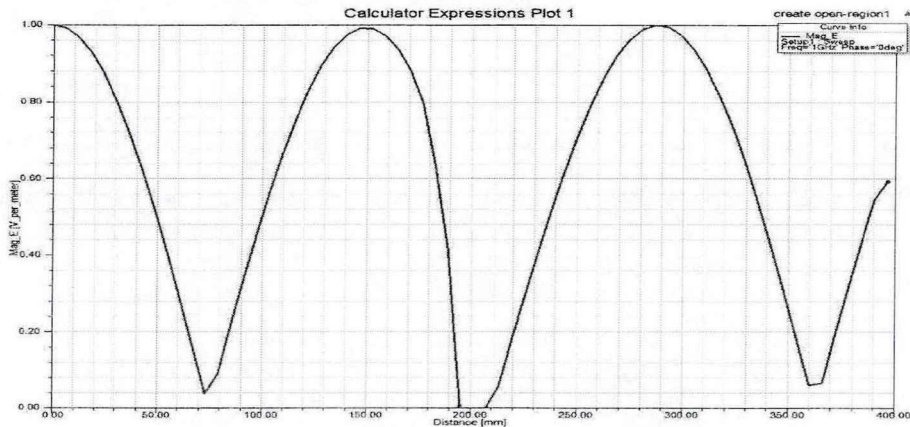


图 4-12 Polyline1 观测线随距离变化衰减的电场曲线(单位 v/m)

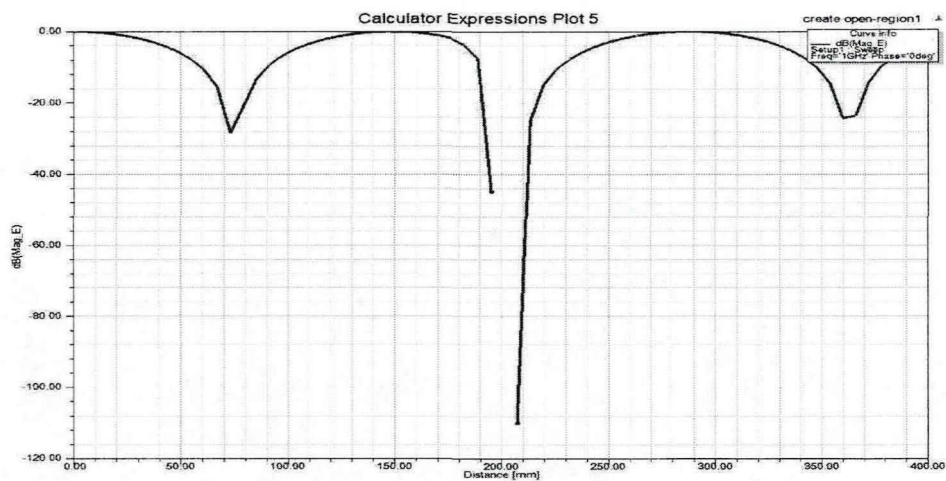


图 4-13 Polyline1 观测线随距离变化衰减的电场曲线（单位 dB）

4.3.3 屏蔽效能 SE

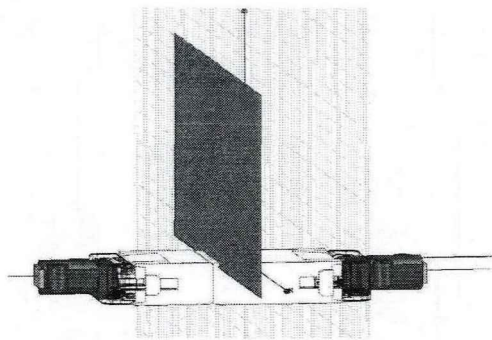


图 4-14 Polyline1 观测线 200mm 处示意图

图 4-14 中绿色挡板为距离激励源 200mm 位置（即网络连接器的中心位置）示意图，在公端母端配合位置，由于存在空隙，截面积发生骤变，无法测算场强值，所以图中无法显示场强值，继而无法计算连接器中心处的 SE。在此为了计算 SE，取距离连接器中心 50 mm、40 mm、30mm（即距离激励源 150、160、170mm）的三个点为观测点，测量场强值并计算 SE。

在前面的 RS 仿真流程中，设置了 10 个仿真频点，仿真结束后，利用 Excel 对导出的电场强度数据进行进一步的处理，取距离接触件中心 30 mm、40 mm、50mm 的三个点（即距离激励源 170mm、160mm、150mm），根据有/无屏蔽体 Polyline1 观测线随距离变化的电场衰减曲线导出的数据计算得出 SE，以 SE 为纵坐标，频率为横坐标作图，得到该三点处 SE 随频率变化的曲线如图 4-15 所示。

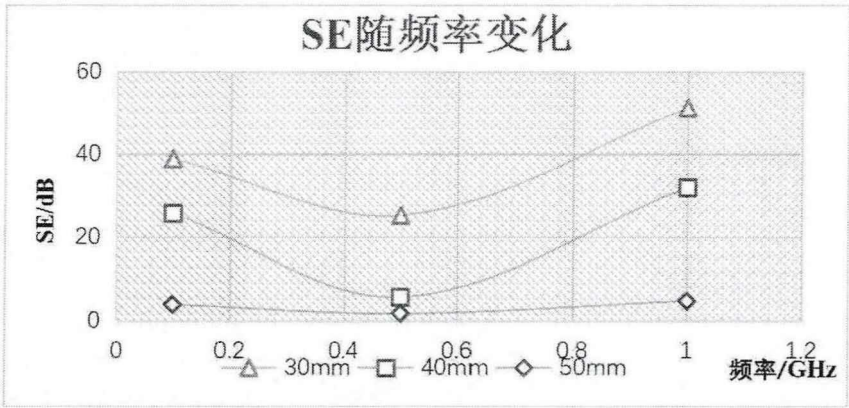


图 4-15 SE 随频率变化的曲线

对于 SE 来说，其值大小代表屏蔽效能的好坏，其值越大，屏蔽效能越好，由图 4-15 可以看出，在高频率 1GHz 处，SE 值越大，即屏蔽效能越好，并且接近接触件中心的位置，例如 30mm 处，其 SE 值最大，屏蔽效能最好。通过对比表 1-2 中电磁兼容性能的指标要求，在千兆以太网连接器的使用频率范围 0-1GHz 内，接触件中心处附近 40mm 内的区域屏蔽效能可达到 C 级标准（30dB），满足使用要求。

4.4 本章小结

本章节对千兆以太网连接器的电磁兼容性能进行了研究，研究的内容为辐射抗扰度 RS，即考察该款连接器抵抗外界电磁干扰的能力，其仿真结果为场强分布仿真结果。首先对模型进行处理，分为两种模型，即带屏蔽体模型与不带屏蔽体模型，通过分析场强的仿真结果，导出计算生成 SE 随频率变化曲线，最终可以计算得出屏蔽效能 SE 的结果，随后确定该款连接器屏蔽外界电磁干扰的能力等级可达到 C 级别。

第五章 网络连接器电磁兼容性的影响因素分析

本章节在第四章节的基础上，提出了网络连接器电磁兼容性影响因素分析的仿真方案，根据方案依次对开孔面积、开孔数量、开孔形状进行仿真，得出各模型有无屏蔽体时的电场分布，由此计算出屏蔽效能并与 1.3.1 研究目标进行对比，并提出针对网络连接器的电磁兼容性优化方案。

5.1 仿真方案

由于散热以及电源线和信号线传输装置之间连接的需求，屏蔽罩上不可避免地会有各种开孔，使得激励源（干扰源）辐射的电磁波可以通过这些开孔耦合到连接器中，本章内容是对屏蔽体进行电磁兼容性能的优化设计，设计改进的方向是改变屏蔽体开孔的面积、数量、尺寸和间隔，即改进图 5-1 所示的线夹与金属屏蔽体连接处开孔的形式与大小。线夹位置放大如下图 5-2。

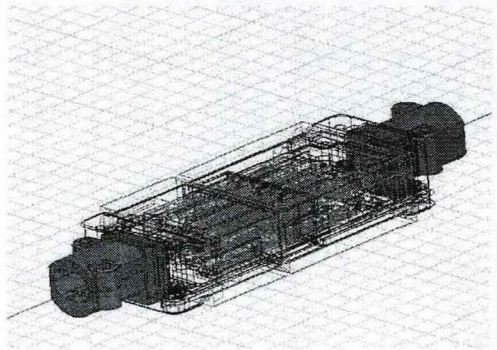


图 5-1 网络连接器的仿真模型

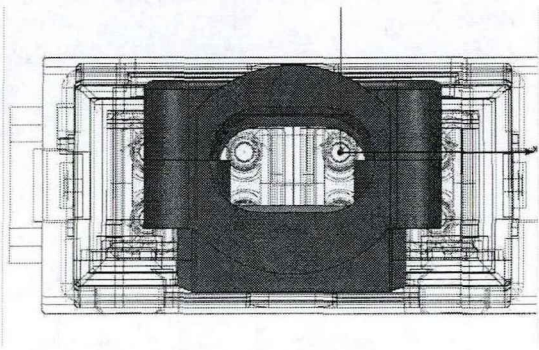


图 5-2 开孔形状尺寸

在模型开孔的位置，添加一个长方体挡板，长方体挡板材料为 zinc，尺寸为 $11.8\text{mm} \times 6.7\text{mm} \times 1\text{mm}$ ，如图 5-3 所示，本章节对该挡板进行仿真设计分析，得到网络连接器电磁兼容性影响因素的相关结论。

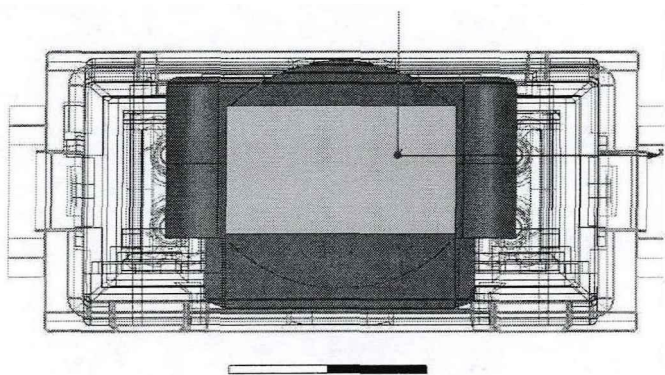


图 5-3 金属挡板

5.2 仿真优化因素

5.2.1 开孔面积

经过测量与计算，网络连接器两端的线夹是敞开的，面积为 $12.1\text{mm} \times 12.2\text{mm}=147.62\text{mm}^2$ 。网络连接器使用时要配合 8 根七类线的网线，七类线线芯半径为 0.57mm ，所需开孔面积最小为 $8 \times \pi \times 0.57^2=8.17\text{mm}^2$ 。

为确定开孔面积对网络连接器电磁兼容性的影响，本小节设计三种仿真的模型，分别是全开模型（即不加金属挡板的模型），全闭模型（加金属挡板的模型）以及开孔模型（在全闭模型的基础上中间开圆孔，圆孔面积为开孔最小面积 8.17mm^2 ）。

全开模型如图 5-2 所示，全闭模型如图 5-3 所示，开孔模型如图 5-4 所示。

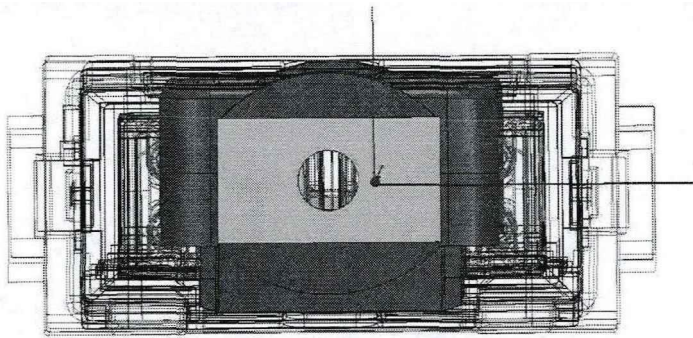


图 5-4 开孔模型

经过如第四章节相同的仿真设置，得到三个模型在不同频率下电场强度沿观测线的衰减曲线，依次为图 5-5 全开模型、图 5-6 全闭模型、图 5-7 开孔模型。

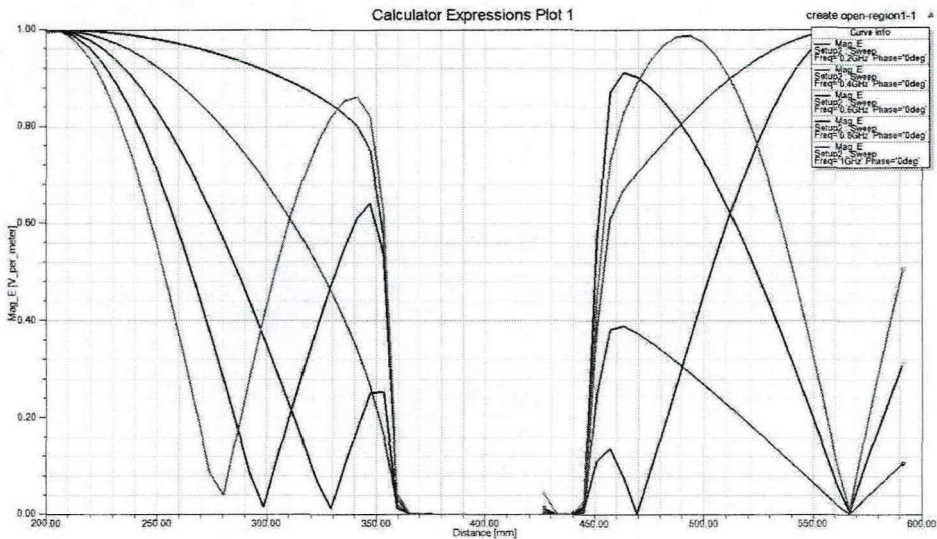


图 5-5 全开模型的电场强度

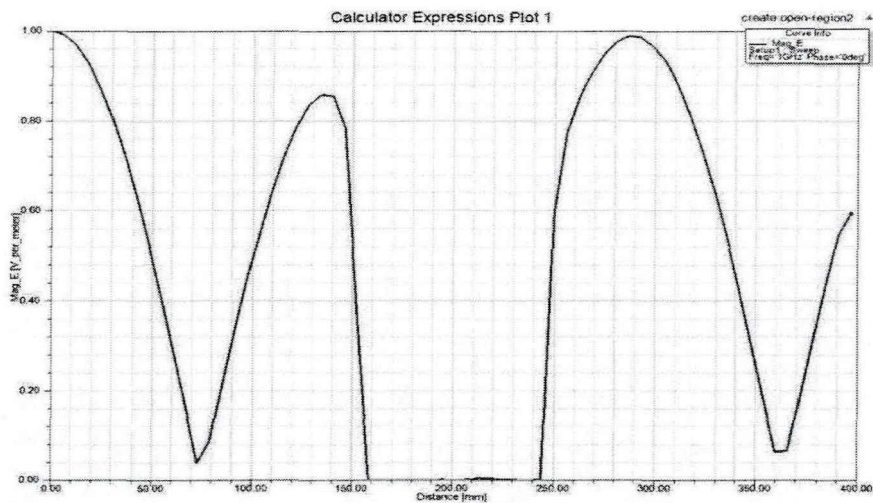


图 5-6 全闭模型的电场强度

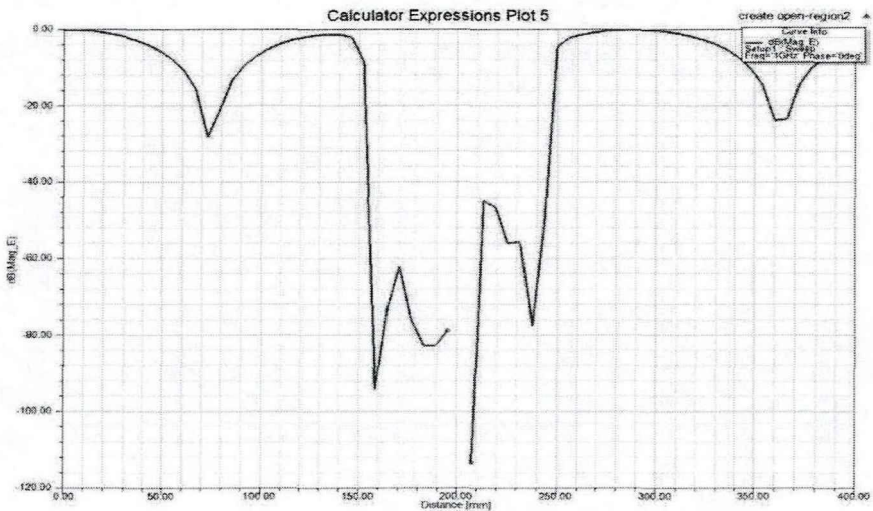


图 5-7 开孔模型的电场强度

取上述三个图中距离中心处作为观测点（图 5-5 为横坐标 200mm 处，图 5-6 为横坐标 150mm，图 5-7 为横坐标 150mm），观察 1GHz 下电场幅值，分别为 1V/m，0V/m， 1.8×10^{-80} V/m，由此可知，开孔总面积越小，连接器内部受到外界干扰的程度就越小。

5.2.2 开孔数量

在开孔表面上开设总面积为 147.62mm^2 的正方形孔阵，开孔阵列数量分别为 1×1 、 3×3 、 5×5 ，孔间距为 1mm，如图 5-8 所示。左图的 1 个方孔的边长为 12.15mm；中图的 9 个相同方孔的边长为 4.05mm；右图的 25 个相同方孔的边长为 2.43mm。

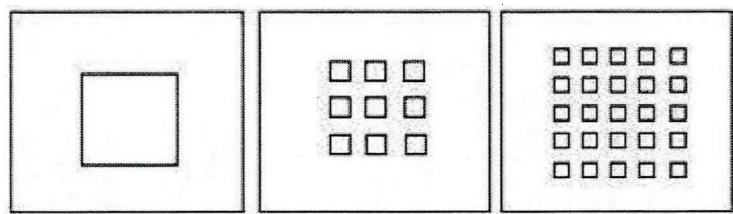


图 5-8 开孔数量示意图(左：1 个大孔；中：9 个小孔；右：25 个小孔)

分别对这三种模型的屏蔽效能进行了仿真计算，结果如图 5-9 所示。可以看出，在相同的开孔面积下，当孔阵排列方式为 3×3 或 5×5 时，屏蔽效能等级优于 A 等级（50dB）。当孔阵排列方式为单孔时，屏蔽效能等级降为 B 等级（40dB）。因此可以得出结论：在相同的开孔面积下，减小单个孔的尺寸，增加开孔的数量，可以明显提高屏蔽效能。在实际的电子设备中，散热孔应该以开孔阵列的形式开设，但随着开孔数量增加到一定值后，箱体屏蔽效能等级基本保持不变。开孔数量为 25 时，每个方孔的边长为 2.43mm，大于七类线缆的线芯直径 1.14mm，所以，不影响连接器和线缆线芯的连接。

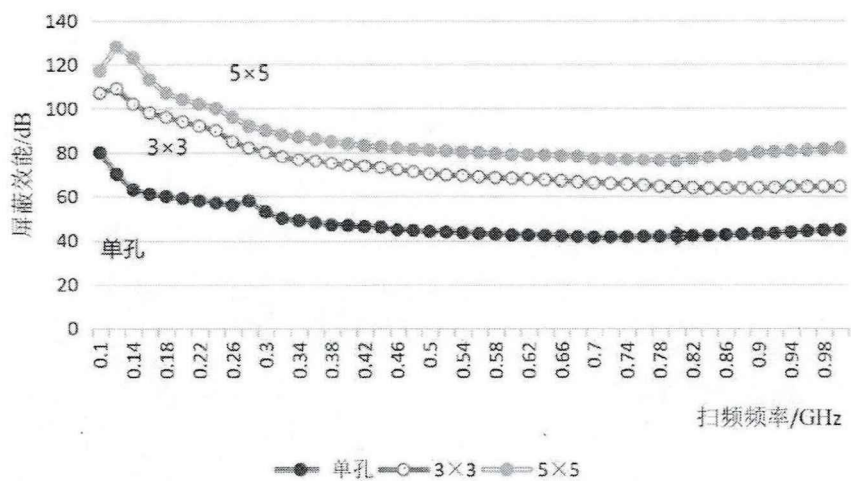


图 5-9 不同数量孔阵屏蔽效能

5.2.3 开孔形状

由于在网络连接器实际使用情况下，需要有开孔用作七类线缆的焊接。在此针对开孔的形状进行电磁兼容性能的研究，分为圆孔、方孔、矩形孔三种情况进行仿真分析。

在设置圆孔时，七类线线芯半径为 0.57mm，所需开孔面积最小为 $8\times\pi\times0.57^2=8.17\text{mm}^2$ ，根据 5.2.1 所得结论，尽量较少开孔面积以得到最佳电磁屏蔽效能，因此在挡板中心开半径为 1.62mm 的圆孔，如图 5-10 所示，此处观测线设置为穿过中心圆孔的红线。

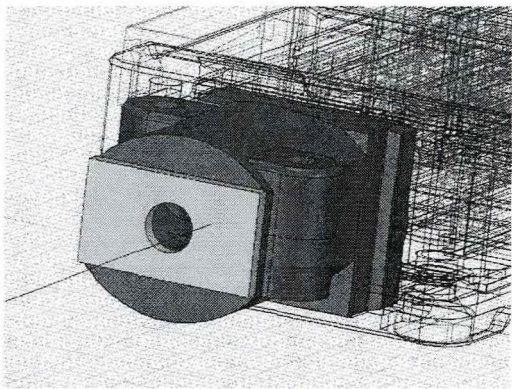


图 5-10 圆孔模型

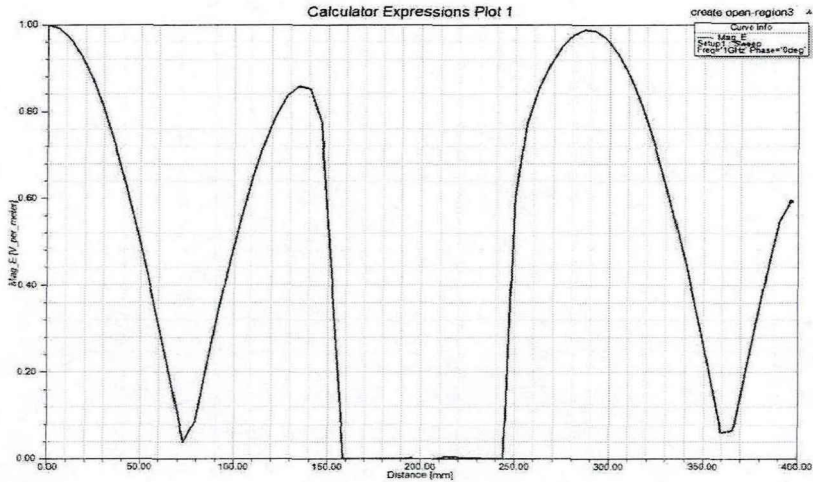


图 5-11 圆孔模型电场衰减图 1

由于屏蔽体本身屏蔽效能可在 1GHz 下达到 C 级标准，屏蔽效能足够优秀，在单位为 V/m 的电场强度曲线图中几乎为零，因此换算单位为 dB 的曲线如图 5-12 所示。

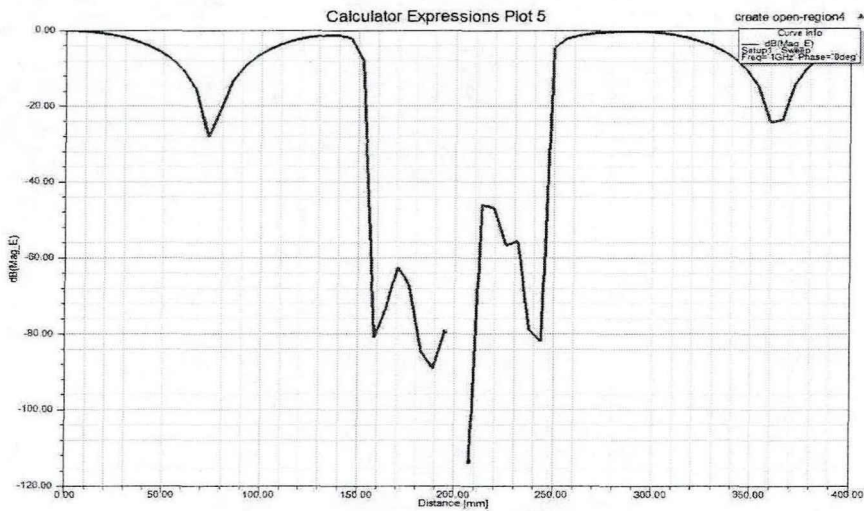


图 5-12 圆孔模型电场衰减图 2

与 5.2.1 观测方式相同，取网络连接器中心 180mm 处为观测点，得到该处电场强度为-80dB，换算为 10^{-4} V/m。

为保证开孔面积和开圆孔面积相同，方孔边长设置为 2.87mm，如图 5-13 所示。

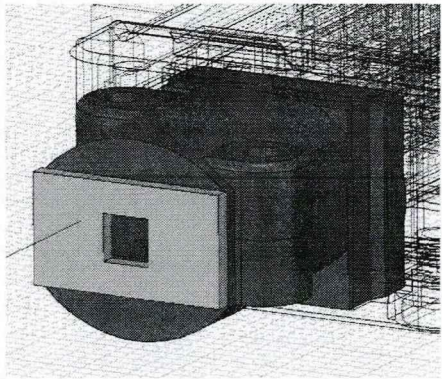


图 5-13 方孔模型

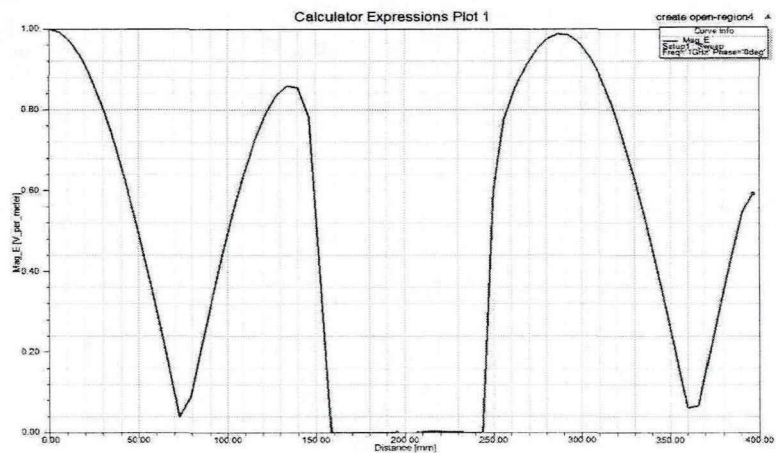


图 5-14 方孔模型电场衰减图 1

与圆孔情况相同，此处需要换算成单位为 dB 的电场强度衰减图 5-15。

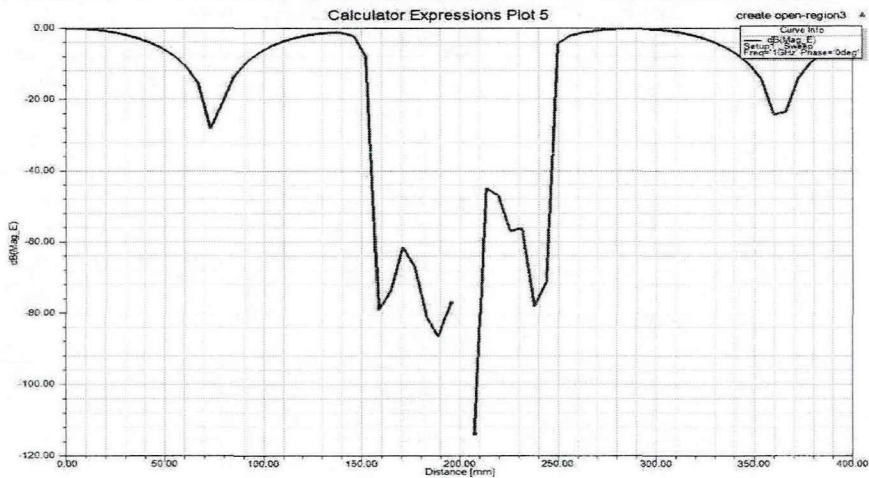


图 5-15 方孔模型电场衰减图 2

取网络连接器中心 180mm 处为观测点，得到该处电场强度为-70dB，换算为 $10^{-3.5} \text{ v/m}$ ， $10^{-3.5} \text{ v/m} > 10^{-4} \text{ v/m}$ ，因此可以得知圆孔在电磁屏蔽性能上优于方孔。

现通过改变矩形孔阵的长宽比来探究开孔尺寸对网络连接器屏蔽体屏蔽效能的影响，如图 5-16 所示。

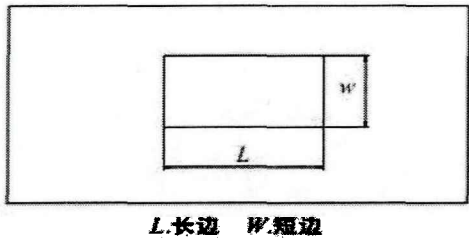


图 5-16 开孔尺寸大小示意图

开孔面积保持 8.17mm² 不变，分别取长宽比 L/W 为 2、5 和 10，尺寸分别为 4.06mm×2.03mm，6.4mm×1.28mm，9.1mm×0.91mm，如图 5-17 所示。

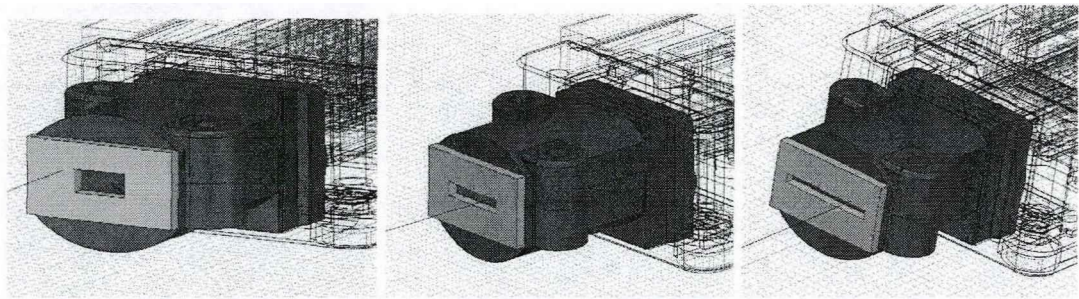


图 5-17 矩形孔模型（左：L/W=2；中：L/W=5；右：L/W=10）

在 1GHz 的频率下，得到 dB 为单位的电场强度衰减图依次为图 5-18、图 5-19 和图 5-20。

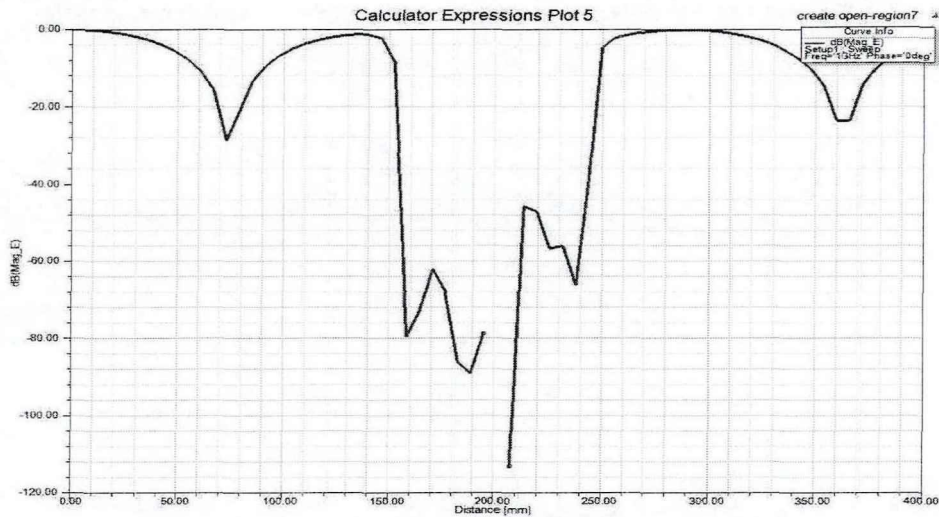


图 5-18 长宽比为 2：1 矩形孔模型电场衰减图

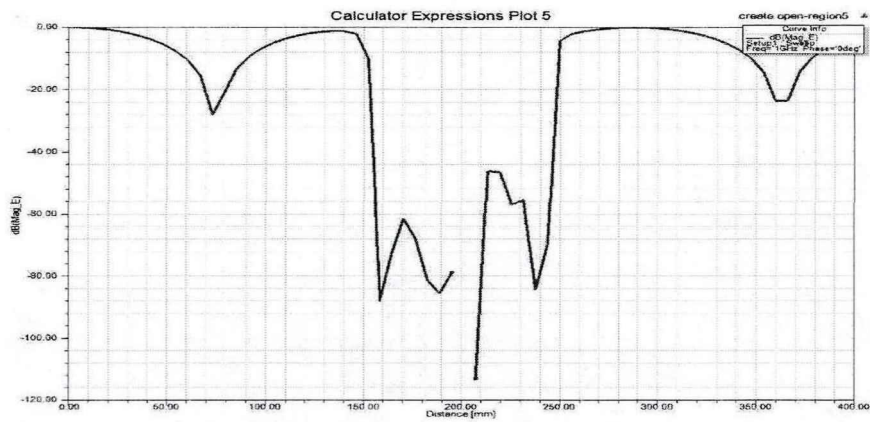


图 5-19 长宽比为 5: 1 矩形孔模型电场衰减图

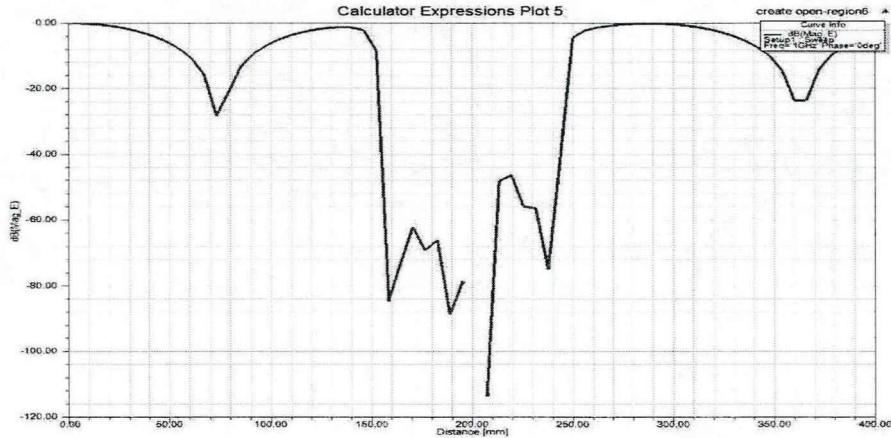


图 5-20 长宽比为 10: 1 矩形孔模型电场衰减图

计算屏蔽效能，结果如图 5-21 所示，可以看出，在不同的长宽比开孔下，屏蔽体的屏蔽效能随激励源扫频频率的增加，变化的趋势几乎相同。随着长宽比的逐渐增大，屏蔽效能数值变得越来越小，在 1Ghz 处屏蔽效能分别为 47dB、38dB、26dB。这说明在开孔面积相同的情况下，开孔越窄，电磁泄漏愈严重，导致屏蔽效能愈差。

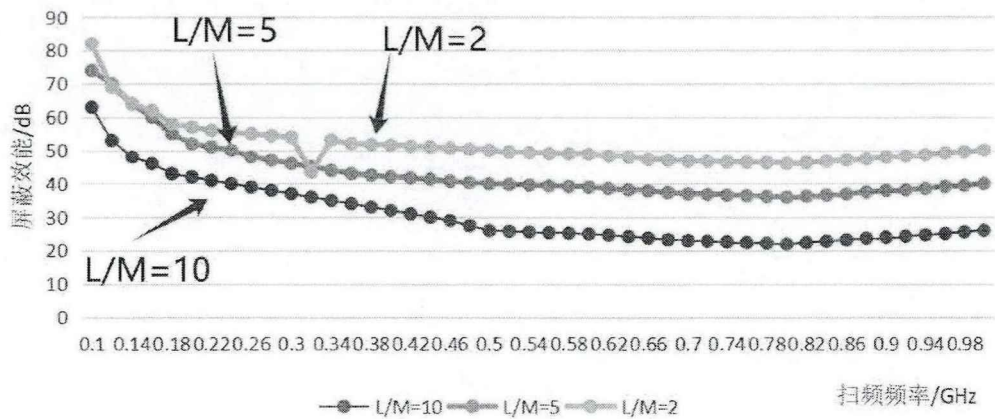


图 5-21 开孔不同长宽比屏蔽效能

5.3 本章小结

本章节对千兆以太网连接器屏蔽体的屏蔽效能进行了探讨，HFSS 软件可以快速准确地模拟分析屏蔽体屏蔽效能的影响参数，可以指导网络连接器屏蔽体的设计。利用 HFSS 软件对屏蔽体各种形式的开孔的屏蔽效能进行了仿真分析计算，得出以下结论：

- (1) 开孔总面积越小，连接器内部受到外界干扰的程度就越小。
- (2) 在开孔面积相同的情况下，孔阵数量越多，屏蔽效能越高。因此，在设计屏蔽体开孔时，在保证散热的前提下，可以减小单个孔的面积，增加孔阵列的数量来提高屏蔽效能，孔间距对屏蔽效能的影响不显著。
- (3) 圆孔屏蔽效能优于方孔，而对于矩形孔来说，长宽比越小，屏蔽效能越高。
- (4) 对于千兆以太网连接器模型的屏蔽体而言，在七类线芯的入口处对称开设八个孔径为 0.57mm 的圆孔时，屏蔽体的屏蔽效能达到 A 级别。

第六章 总结与展望

6.1 论文总结

随着高速信号上升沿变短，频率逐渐增高，信号在互连器件的传输过程中就会发生变化，使得接收端无法得到真实可靠的信号，因此就产生了信号完整性问题。在电子设备日趋增多的今天，存在着大量的电磁干扰，其可能对电子设备或系统的正常运行产生不可忽视的影响，所以，在日益复杂的电磁环境下，若想保证连接器稳定可靠的运行，就必须加强连接器的电磁兼容性设计。

因此本论文将一款用于铁路上的千兆以太网连接器作为研究对象，选取三维电磁仿真软件 HFSS 为仿真工具，分别从信号完整性和电磁兼容性两个方面确定该款连接器高速传输性能的优劣。

首先，本论文对国内外连接器的发展现状以及信号完整性和电磁兼容性两大问题的研究现状进行了调研，了解到目前国内外高速连接器的研究发展现状。在信号完整性和电磁兼容性设计方面，国外具备更加完善的理论基础和更加齐全的测试工具。相比于国外的发展现状，国内对信号完整性问题的研究起步较晚，且随着科技进步，信号完整性问题变得越来越突出，科研人员开始重视这方面的问题研究。

随后，本论文分别对信号完整性和电磁兼容性相关的理论知识进行了详细介绍，其中包括信号传输的原理、信号完整性对应的参数原理以及电磁兼容表征参数等，为后续仿真研究奠定了基础。

接下来，根据仿真的需求与目的，对仿真软件进行了比较与选择，最终确定 HFSS 为仿真软件。随后对千兆以太网连接器各个组成部分的尺寸信息和材料参数进行了详细介绍，同时针对该模型制定了一套完备的仿真方案，并详细介绍了仿真流程。通过仿真设置与模型修改，得到了包括回波损耗、插入损耗、近端串扰、远端串扰和 TDR 阻抗在内的信号完整性参数仿真结果，判断得出所有仿真结果均能够达到信号完整性指标要求。当同轴端口内、外径尺寸相同的情况下，模型填充方案的 S11 值更小，传播性能更好。然后在电磁兼容方面，通过电磁兼容仿真，得到了一系列千兆以太网连接器模型本身屏蔽体屏蔽效能的相关曲线结果，通过分析场强的仿真结果，导出计算生成 SE 随频率变化曲线，最终可以计算得出屏蔽效能 SE 的结果，随后确定该款连接器屏蔽外界电磁干扰的能力等级可达到 C 级别。

最后，本论文通过对比仿真结果与性能指标要求，对满足性能指标要求的

仿真结果进行了优化设计。通过改变屏蔽体开孔面积、数量、尺寸和开孔形状等对电磁兼容性能进行了改进，圆孔屏蔽效能优于方孔，而对于矩形孔来说，长宽比越小，屏蔽效能越高。对于千兆以太网连接器模型的屏蔽体而言，在七类线芯的入口处对称开设八个孔径为 0.57mm 的圆孔时，屏蔽体的屏蔽效能达到 A 级别，为千兆以太网连接器屏蔽体开孔设计提供了新的思路与方向。

6.2 论文展望

本论文以千兆以太网连接器为研究对象，针对该款连接器的信号完整性和电磁兼容性能展开了研究，并针对电磁兼容性能给出了一定的优化建议。受限于课题时间和实验条件等因素，本论文只采用了理论分析加仿真验证的研究手段，缺乏对连接器的实际测试以及仿真结果与测试结果的对比分析，这是本论文的不足之处，还有很多值得深入探索的地方。针对本论文工作的展望如下：

1. 由于缺少课题相关的规范实验条件，对千兆以太网连接器的信号完整性和电磁兼容性能的研究缺少实验数据验证，包括信号传输性能、电磁抗干扰性能。未来的研究期望可以进行相关的实验验证，得到足够的实验数据，对本课题的研究内容进行更深入的理解和探索。

2. 本课题研究中参考了若干个国家相关标准，仿真模拟了标准中的实验条件，由于仿真手段和仿真软件的局限性，使得模拟不够精准，希望随着仿真技术的进步和对仿真方法的进一步掌握，未来对相关研究内容的仿真模拟更加精准，结果更加准确。

3. 本课题研究更偏向于理论，与实际工程结合不够紧密，若能够更加了解研究对象实际工况中常见的问题，将会深化加强对研究内容的理解和提高研究方法的准确性，使得对产品的分析更具有实际应用的意义。

4. 本课题研究中参考了若干个国家相关标准，仿真模拟了标准中的实验条件，通过改变屏蔽体开孔面积、数量、尺寸和开孔形状等 4 个变量对高速连接器的电磁兼容性能进行了盖板改进设计，在仿真实验中，本文对单独的变量进行了影响趋势分析，后期应对不同变量的组合进行耦合分析，找到最优的变量优化组合。

参考文献

- [1] 张志远. SAS 硬盘连接器的信号完整性分析与研究[D]. 电子科技大学.
- [2] 杨航. 基于 HFSS 对 Display Port 连接器信号完整性研究.
- [3] 王跃昌. 一款圆形高速连接器的研发[D].北京邮电大学,2020.
- [4] Kumar G , Park G , Park H , et al. Design and Analysis of High-Definition Multimedia Interface Connectors considering Signal Integrity[C]// 2019 Electrical Design of Advanced Packaging and Systems (EDAPS). 2019.
- [5] Soes L , Smits W , Wiekamp J . Electrical connector, housing and contact[J]. US, 1999.
- [6] Kim D. Signal integrity analysis of vertical dual port coaxial connector for automotive system[C]. 2016 IEEE 25th Conference on Electrical Performance of Electronic Packaging and Systems. San Diego: IEEE, 2016: 165-168.
- [7] Khan Z A. A novel transmission line structure for high-speed high-density copper interconnects[J]. IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology, 2016, 6(07): 1-10.
- [8] Chen H, Connor S, Matthew S, et al. Investigation of the radiated emissions from high-speed/high density connectors[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2016, 58(01): 220-230.
- [9] 魏晓敏. 基于 HDMI 高速传输线的信号完整性分析[D]. 内蒙古大学, 2014.
- [10] 张涛. USB 3.1 Type C 信号完整性分析与研究[D]. 电子科技大学.
- [11] 熊青松, 吴兆华, 陈品,等. 基于 Hyperlynx 的高速互连信号串扰分析[J]. 桂林电子科技大学学报, 2010, 30(6):4.
- [12] 莫建强. 信号完整性分析及其在高速数字设计中的应用[D].电子科技大学,2011.
- [13] 何晴. 高频连接器性能分析[D].北京邮电大学,2011.
- [14] 王晶. USB3.0 高速信号完整性分析及其应用[D].西安电子科技大学,2012.
- [15] 叶小兰. 高速率电连接器信号完整性分析[D].北京邮电大学,2013.
- [16] 黄庆敏,罗键.HDMI 接口标准及应用设计[J].电视技术,2007(02):32-34.DOI:10.16280.
- [17] 徐振朋. 高速连接器信号完整性研究[D].北京邮电大学,2015.
- [18] 陈晗卿. Mini SAS HD 高速连接器研究与优化[D].北京邮电大学,2016.
- [19] 单栋梁. 高速率 Type-C 连接器电性能分析[D].北京邮电大学,2018.
- [20] T. -Y. Tan, X. -Q. Hu, K. He, X. Zhang and T. Yuan, "EMI Radiation Suppression of Cables and Connectors for 5G Mobile Devices," 2020 IEEE Asia-Pacific Microwave Conference (APMC), 2020, pp. 72-74, doi: 10.1109/APMC47863.2020.9331531.

- [21] 梁云忠,李红,徐卫平.基于电磁兼容的高速传输电连接器结构优化[J].微波学报,2017,33(06):66-69.
- [22] 于学萍. 高速数字信号在不完整微带线上的传输和辐射特性研究[D].北京邮电大学,2002.
- [23] Ortega J.L , Elco R A . Shielded differential connector delivers increased bandwidth and signal integrity performance[C]// Electronic Components & Technology Conference. 1999.
- [24] Huang S, Ye X, Nan K, et al. Suppression of couplings in high-speed interconnects using absorbing materials[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2016, 58(05): 1432-1439.
- [25] Li J, Li X, Toor S, et al. EMI coupling paths and mitigation in a board-to-board connector[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2015, 57(04): 771-779.
- [26] Sarhan M. Musa, Matthew N.O. Sadiku. Effective and accurate modelling of multiconductor transmission lines in multilayer dielectric media[J]. Int. J. of Signal and Imaging Systems Engineering,2014,7(3).
- [27] 何林涛.基于 HFSS 的孔阵机壳近场屏蔽效能分析[J].工程设计学报,2011,18(04):255-259+292.
- [28] Jin W B, Park S H. A Study on thermo-mechanical deformation of backplanes for LTPS using rapid thermal process[C]. Proceedings of the academic conference of Korean computer. Seoul: Sports Association, 2013: 199-200.
- [29] Zambrano A , JMD Silva. [IEEE 2012 18th International Mixed-Signals, Sensors and Systems Test Workshop (IMS3TW 2012) - Taipei, Taiwan (2012.05.14-2012.05.16)] 2012 IEEE 18th International Mixed-Signal, Sensors, and Systems Test Workshop - Signal Integrity and Interconnections Tes[J]. 2012:79-84.
- [30] Huang S, Xiao K, Ye X, et al. Stub effect mitigations using absorbing materials[J]. IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology, 2016, 6(08): 1233-1244.
- [31] Chang D, Liang H, Wang J, et al. Analysis of high-speed transmission with cascaded discrete lump elements[C]. 2015 International Workshop on Electromagnetics: Applications and Student Innovation Competition. Hsinchu: IEEE, 2015: 1-2.
- [32] Zhou X, Li L, Lu B, et al. Effects of the damage layer on connection loss of fiber-optic connectors[J]. Optical Fiber Technology, 2018, 46(01): 137-140.
- [33] Zhou X L, Yao Q, Chen K, et al. Loss analysis of physical contact fiber-optic connector induced by the end-face geometry and the contact force[J]. Optical Engineering, 2016, 55(04): 106-107.

- [34] Luo Y Y, Song Q Q, Li W J, et al. Numerical analysis on the temperature field of electrical connectors under the temperature change conditions[C]. 2017-Proceedings of the 6th International Conference on Reliability of Electrical Products and Electrical Contacts. Zhuhai: International Academic Publishers, 2017: 202-205.
- [35] Kim H. High-frequency modeling and signal integrity analysis of a silicone rubber socket for high performance package[J]. IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology, 2017, 7(08): 1356-1368.
- [36] 刘艳丽,汪静,何建锋.一种周向全屏蔽矩形电连接器的实现[J].航天器环境工程,2012,29(03):331-334.
- [37] Bilal H M; Wang Z R; Gao J. Impact of receptacle degradation and loose connection on signal integrity and electrical performance repeatability[J]. IET Circuits, Devices and Systems, 2020,14(07): 1012-1017.
- [38] 黄波,李迅波.电连接器信号完整性分析方法研究[J].仪表技术与传感器,2017,5(1): 95-99.
- [39] Jing T, Liu M W. Aircraft cable with connector fault modeling and diagnosis[J]. Open Automation and Control Systems Journal, 2015, 7(01): 405-414.
- [40] 陈毓彬,王文双.高速差分连接器测试方法及分析[J].电子产品可靠性与环境试验,2015,33(03): 41-45.
- [41] Li Q; Gao J, Flowers G T, et al. Modeling and analysis of radio frequency connector degradation using time domain reflectometry technique[J]. International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering, 2020, 30(08): 222-271.
- [42] 黄波.电连接器耦合失效机理及可靠性研究[D].西安:电子科技大学,2016.
- [43] 尹治宇. Mini SAS 连接器的信号完整性分析[D].西安:电子科技大学,2016.
- [44] Wang J, Ma M. Crosstalk analysis in Signal Integrity[C]. 2011 International Conference on Multimedia Technology. Hangzhou: IEEE, 2011: 261-264.
- [45] Park I Y, Rowlands M, Quach M, et al. QSFP28 connector footprint optimization of crosstalk and ILD_rms_dB for 25+ Gbps signaling[C]. 2015 IEEE Symposium on Electromagnetic Compatibility and Signal Integrity. Santa Clara: IEEE, 2015: 242-247.
- [46] Enriquez R, Xiao K, Lee B, et al. Differential symmetry principle for differential crosstalk cancellation[C]. 2013 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility. Santa Clara: IEEE: 2013: 730-734.
- [47] 徐斌.高速背板连接器的设计与应用[D].南京:南京邮电大学,2017.
- [48] Jin W B, Park S H. A Study on thermo-mechanical deformation of backplanes for LTPS using rapid thermal process[C]. Proceedings of the academic conference of Korean

- computer. Seoul: Sports Association, 2013: 199-200.
- [49] Archambeault B, Connor S, Halligan M S, et al. Electromagnetic Radiation Resulting From PCB/High-Density Connector Interfaces[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2013, 55(4):614-623.
- [50] Halligan M S, Tian X, Li X, et al. Quantifying High-Density Connector Radiation in a Lossy Multisignal Environment[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2016, 58(1):270-277.
- [51] Tian X, Halligan M, Li X, et al. Modeling electromagnetic radiation at high-density.
- [52] PCB/connector interfaces[C]//Electromagnetic Compatibility (EMC), 2014 IEEE.
- [53] International Symposium on. IEEE, 2014: 97-102.
- [54] Li J, Li X, Toor S, et al. EMI Coupling Paths and Mitigation in a Board-to-Board.
- [55] Connector[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2015, 57(4):771-779.
- [56] Zhang L, Li X, Jiao X, et al. EMI Coupling Paths and Mitigation in Optical Transceiver Modules[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2017, PP(99):1-9.